



CP320 系列空压机专用变频器

用户手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19010778A03

前言

首先感谢您购买使用汇川技术开发生产的 CP320 系列变频器！

CP320 系列变频器是一款通用高性能矢量控制变频器，主要用于三相交流同步电机的 SVC 控制，采用高性能的矢量控制技术，低速高转矩输出，具有良好的动态特性、超强的过载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件，支持扩展 Modbus 通信功能。

§ 手册说明

对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助，对正确使用本产品有利。

§ 符合标准

本系列产品设计符合 CE 和 UL 标准，若有认证需求，请咨询厂家。

认证名称	指令名称		标准
CE 认证	EMC 指令	2014/30/EU	EN 61800-3
	LVD 指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1
	RoHS 指令	2011/65/EU	EN 50581
UL 认证	-		UL61800-5-1 C22.2 No.14-13

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2024-10	A03	1. 更新“1.1 铭牌及型号说明”章节，新增说明 2. 更新“1.3 技术规格”章节，更新“振动”描述，新增“冲击”描述； 3. 更新“2.1 系统连接图”章节，更新系统连接图； 4. 更新“2.2 系统构成说明”章节，更新相关配件描述； 5. 更新“2.4RS485 扩展卡（MD38TX1）”章节，更新扩展卡端子示意图及端子相关描述； 6. 更新“2.5 线缆、熔断器选型指导”章节，更新线缆、熔断器规格参数，新增断路器、接触器、端子相关规格参数； 7. 新增“2.7 交流输入电抗器选型指导”章节； 8. 新增“3.1.3 散热设计”章节； 9. 更新“3.2.1 标准接线图”章节，更新标准接线图 10. 新增“3.3 接线后检查”章节； 11. 新增“3.4SOP-20-CP 操作键盘”章节； 12. 更新“5.4 参数初始化”章节，更新参数 FP-01 不恢复出厂参数范围； 13. 更新“A.2 监视参数简表”，删除参数 U0-42~U0-44； 14. 低错勘误
2020-11	A02	细小勘误
2020-07	A01	删除客服电话
2018-06	A00	第一版发行

§ 关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版 PDF 文件，可以通过以下方式获取：

- 登录汇川技术官网 (<http://www.inovance.com>)，点击“服务与支持”→“资料下载”，搜索关键字并下载。
- 使用手机扫产品机身二维码，获取产品配套手册。
- 扫描下方二维码，安装掌上汇川 app，在 app 内搜索获取手册。



§ 保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

安全注意事项

安全声明

- 15) 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 16) 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 17) 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 18) 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 19) 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义

 危险	“危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。
 警告	“警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。
 注意	“注意”表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

开箱验收	
 注意	◆ 开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 ◆ 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ ◆ 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。 ◆ 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全
 警告	◆ 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ ◆ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ ◆ 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
储存与运输时	
 注意	◆ 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。 ◆ 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。 ◆ 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。 ◆ 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。 ◆ 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。

 警告 ◆ 请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备与产品！ ◆ 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！ ◆ 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！ ◆ 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。
安装时
 警告 ◆ 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！ ◆ 严禁改装本产品！ ◆ 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！ ◆ 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！ ◆ 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。
 危险 ◆ 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ◆ 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。 ◆ 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。 ◆ 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
接线时
 危险 ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ◆ 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。 ◆ 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 10min 再进行接线等操作。 ◆ 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。 ◆ 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。
 警告 ◆ 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。 ◆ 驱动设备与电机连接时，请务必保证变频器与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。 ◆ 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！ ◆ 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。
上电时
 危险 ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。 ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！ ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。 ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！ ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！ ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
运行时
 危险 ◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！ ◆ 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！ ◆ 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！ ◆ 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！

警告 - 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！ - 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！	
保养时	
危险 - 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ - 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ - 切断所有设备的电源后，请至少等待 10min 再进行设备保养等操作。	
警告 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。	
维修时	
危险 - 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ - 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ - 切断所有设备的电源后，请至少等待 10min 再进行设备检查、维修等操作。	
警告 - 请按照产品保修协议进行设备报修。 - 设备出现故障或损坏时，由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。 - 请按照产品易损件更换指导进行更换。 - 请勿继续使用已经损坏的机器，否则会造成更大程度的损坏。 - 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。	
报废时	
警告 - 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ - 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。	

安全标识

为了保证设备安全操作和维护，请务必遵守粘贴在设备和产品上的安全标识，请勿损坏、损伤或剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	- 安装、运行前请务必阅读使用说明书，否则会有电击危险！ - 在通电状态下和切断电源 10 min 以内，请勿拆下盖板！ - 进行维护、检查及接线时，请在切断输入侧和输出侧电源后，等待 10 min，待电源指示灯彻底熄灭后开始作业。

目 录

前 言	1	3.4.2 尺寸说明	35
版本变更记录	2	3.4.3 SOP-20-CP 组成	36
安全注意事项	4	3.4.4 界面显示介绍	37
1 产品信息	8	3.4.5 按键介绍	38
1.1 铭牌及型号说明	8	3.4.6 状态指示灯	39
1.2 各部件说明	9	3.4.7 SOP-20-CP 与 PC 的连接	39
1.3 技术规格	9	4 面板操作	41
1.4 产品尺寸	12	4.1 面板介绍	41
2 系统连接	13	4.2 按键说明	41
2.1 系统连接图	13	4.3 功能指示灯	42
2.2 系统构成说明	14	5 基本操作与试运行	43
2.3 选配件一览表	14	5.1 快速调试指南	43
2.4 RS485 扩展卡 (MD38TX1)	15	5.2 接通电源前确认事项	43
2.5 线缆、熔断器选型指导	16	5.3 接通电源后显示状态确认	44
2.6 交流输出电抗器选型指导	20	5.4 参数初始化	44
2.7 交流输入电抗器选型指导	21	5.5 电机控制方式选择依据	44
3 安装与接线	29	5.6 参数辨识	45
3.1 安装	29	6 故障处理	46
3.1.1 安装环境	29	6.1 故障报警及对策	46
3.1.2 安装方式	30	6.2 常见故障及处理方法	49
3.1.3 散热设计	30	7 日常保养与维护	51
3.2 接线	31	7.1 日常保养	51
3.2.1 标准接线图	31	7.2 定期检查	51
3.2.2 主回路端子说明	32	7.3 变频器易损件更换	52
3.2.3 控制回路端子说明	33	7.3.1 易损件寿命	52
3.3 接线后检查	35	7.3.2 冷却风扇更换	52
3.4 SOP-20-CP 操作键盘	35	7.4 变频器的存储	52
3.4.1 概述	35	附录 A 参数表	53
		A.1 基本功能参数简表	53
		A.2 监视参数简表	72

1 产品信息

1.1 铭牌及型号说明

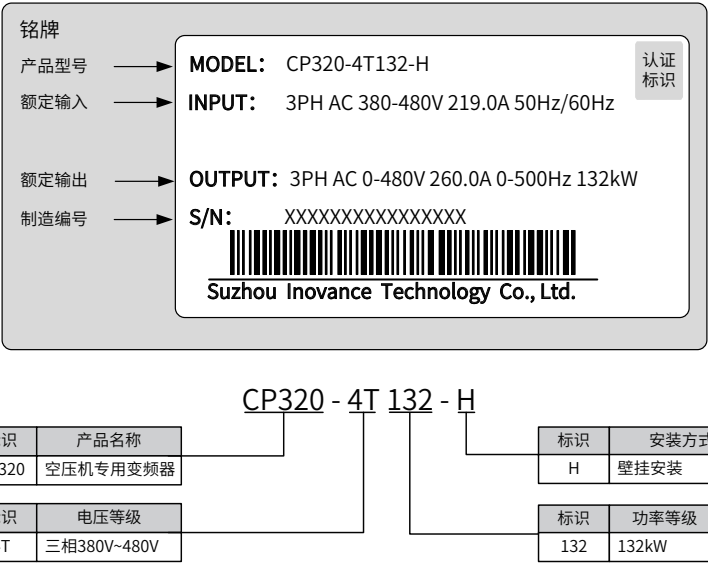


图 1-1 产品铭牌与型号说明



NOTE

- 以上铭牌标识为示意图，实际铭牌以实物为准。

1.2 各部件说明

CP320 系列空压机专用变频器采用钣金结构。其各部件说明如下图所示：

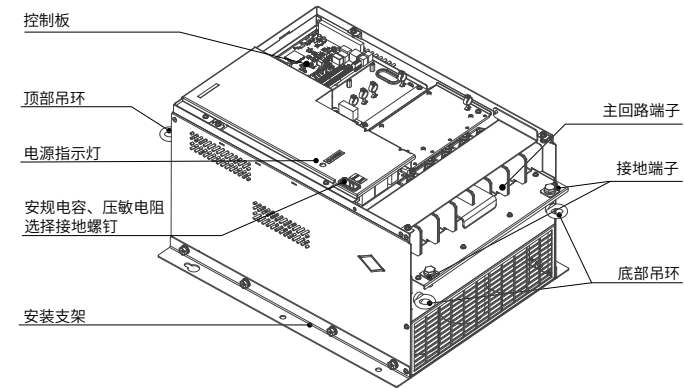


图 1-2 产品部件示意图【三相 380V ~ 480V，CP320-4T132-H ~ CP320-4T160-H】

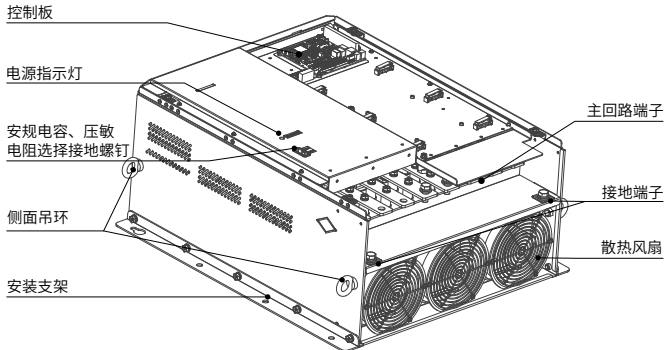


图 1-3 产品部件示意图【三相 380V ~ 480V，CP320-4T200-H ~ CP320-4T355-H】

1.3 技术规格

表 1-1 CP320 系列变频器额定规格

变频器型号	电源容量 (kVA)	输入电流 (A)	输出电流 (A)	适配电机 (kW)
三相电源：380V~480V(-15%~+10%) 50Hz/60Hz				
CP320-4T132-H	219	238	260	132
CP320-4T160-H	270	291	315	160
CP320-4T200-H	328	365	395	200
CP320-4T220-H	375	394	426	220
CP320-4T250-H	417	443	480	250
CP320-4T280-H	464	485	525	280

变频器型号	电源容量 (kVA)	输入电流 (A)	输出电流 (A)	适配电机 (kW)
CP320-4T315-H	511	555	600	315
CP320-4T355-H	571	609	658	355

表 1-2 CP320 系列变频器技术规格

项 目	技术规格
基本功能	频率指令 数字设定：0.01Hz； 模拟设定：最高频率 ×0.025%
	控制方式 开环矢量控制（SVC）； V/f 控制
	启动转矩 0.25Hz/150%（SVC）
	调速范围 1:200（SVC）
	稳速精度 ±0.5%（SVC）
	转矩控制精度 SVC：5Hz 以上 ±5%
	转矩提升 自动转矩提升；手动转矩提升 0.1% ~ 30.0%
	V/f 曲线 五种方式：直线型；多点型；平方 V/f；完全 V/f 分离；不完全 V/f 分离
	加减速曲线 直线或 S 曲线加减速方式； 四种加减速时间，加减速时间范围 0.0s~6500.0s
	直流制动 直流制动起始频率：0.00Hz~ 最大频率； 制动时间：0.0s~36.0s； 制动动作电流值：0.0%~100.0%。
基本功能	点动控制 点动频率范围：0.00Hz ~ 50.00Hz；点动加减速时间 0.0s ~ 6500.0s
	简易 PLC、多段速运行 通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行
	内置 PID 可方便实现过程控制闭环控制系统
	自动电压调整 (AVR) 当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
基本功能	过压过流失速控制 对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸
	快速限流功能 最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行
	转矩限定与控制 对运行期间转矩自动限制，防止频繁过流跳闸；矢量控制模式可实现转矩控制
	瞬停不停 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行
个性化功能	快速限流 避免变频器频繁的出现过流故障
	虚拟 IO 五组虚拟 DIDO，可实现简易逻辑控制
	定时控制 定时控制功能：设定时间范围 0.0min ~ 6500.0min。
	多电机切换 两组电机参数，可实现两个电机切换控制。
	多线程总线支持 支持四种现场总线：Modbus、PROFIBUS DP、CANlink、CANopen。
	电机过热保护 选配 IO 扩展卡 1，模拟量输入 AI3 可接受电机温度传感器输入（PT100、PT1000）。
	多编码器支持 支持差分、开路集电极、U/V/W、旋转变压器等
	用户可编程 选配用户可编程卡，可以实现二次开发，编程方式兼容汇川公司的 PLC
	强大的后台软件 支持变频器参数操作及虚拟示波器功能； 通过虚拟示波器可实现对变频器内部的状态监视
	运行指令 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换
运行	频率指令 10 种频率指令：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、 脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换
	辅助频率指令 10 种辅助频率指令。可灵活实现辅助频率微调、频率合成
	标准： 5 个 DI 端子，其中 1 个支持最高 100kHz 的高速脉冲输入 2 个 AI 端子，1 个仅支持 0V ~ 10V 电压输入，1 个支持 0V ~ 10V 电压输入或 0mA ~ 20mA 电流输入
	扩展能力： 5 个 DI 端子 1 个 AI 端子，支持 -10V ~ +10V 电压输入，且支持 PT100/PT1000

项 目		技术规格
运行	输出端子	标准： 1 个高速脉冲输出端子（可选为开路集电极式），支持 0kHz~100kHz 的方波信号输出 1 个 DO 端子 1 个继电器输出端子 1 个 AO 端子，支持 0 ~ 20mA 电流输出或 0V ~ 10V 电压输出 扩展能力： 1 个 DO 端子 1 个继电器输出端子 1 个 AO 端子，支持 0 ~ 20mA 电流输出或 0V ~ 10V 电压输出
显示与键盘操作	LED 显示	显示参数
	LCD 显示	可选件，中 / 英文提示操作内容
	参数拷贝	可通过 LCD 操作面板选件实现参数的快速复制
	按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作
保护功能	缺相保护	输入缺相保护，输出缺相保护
	瞬间过电流保护	在额定输出电流的 250% 峰值以上时停机
	过压保护	主回路直流电压在 820V 以上时停机
	欠压保护	主回路直流电压在 350V 以下时停机
	过热保护	逆变器过热时会触发保护
	过载保护	150% 额定电流运行 60s 停机
	过流保护	超过变频器 2.5 倍额定电流峰值停机保护
	制动保护	制动单元过载保护，制动电阻短路保护
	短路保护	输出相间短路保护，输出对地短路保护
环境	使用场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等
	海拔高度	1000m 以下使用无需降额，1000m 以上每升高 100m 降额 1%，最高使用海拔为 3000m
	环境温度	-10℃ ~ +40℃，温度超过 40℃时需要降额使用，环境温度每升高 1℃降额 1.5%，最高使用环境温度为 50℃
	湿度	小于 95%RH，无凝露
	振动	使用场景：根据 IEC 60068-2-6 测试。5Hz~8.4Hz 时振幅为 3.5 mm，8.4Hz~200Hz 时加速度为 1g，10 个循环 / 轴向； 运输场景：根据 IEC 60068-2-64 测试。5Hz~100Hz 时功率谱密度为 0.01g ² /Hz，200Hz 时功率谱密度为 0.001g ² /Hz，Grms 为 1.14g
	冲击	使用 / 运输场景：根据 IEC 60068-2-27 测试。加速度为 15g，脉宽为 11ms，三轴向共 18 次
	存储温度	-20℃ ~ +60℃

1.4 产品尺寸

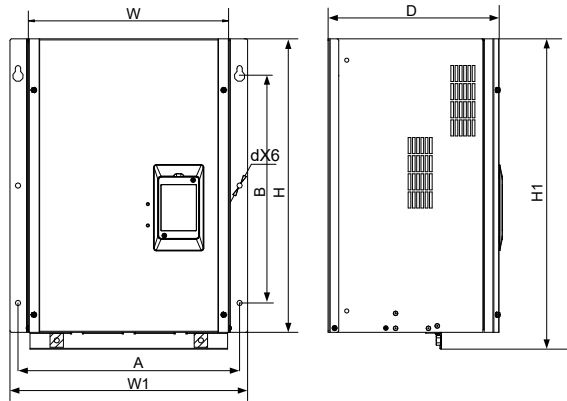


图 1-4 CP320-4T132-H ~ CP320-4T160-H 外型尺寸及安装尺寸示意图

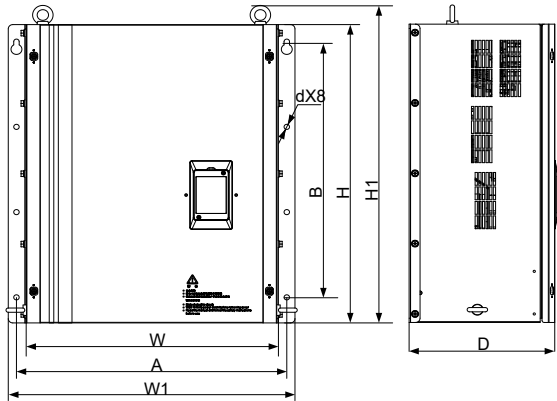


图 1-5 CP320-4T200-H ~ CP320-4T355-H 外型尺寸及安装尺寸示意图

表 1-3 CP320-4T132-H ~ CP320-4T355-H 安装孔位尺寸

变频器型号	安装孔位 (mm)		外形尺寸 (mm)					安装孔径 d (mm)
	A	B	W	W1	H	H1	D	
CP320-4T132-H	415	440	375	445	550	580	320	Φ10
CP320-4T160-H								
CP320-4T200-H	594	600	550	630	700	745	320	Φ12
CP320-4T220-H								
CP320-4T250-H								
CP320-4T280-H								
CP320-4T315-H								
CP320-4T355-H								

2.2 系统构成说明

表 2-1 CP320 系列变频系统外围电气元件的使用说明

配件名称	安装位置	功能说明
熔断器	电源与变频器输入侧之间	防止因短路和过载而发生事故。
断路器	电源与变频器输入侧之间	断路器：在下游设备过载或短路时切断电源，防止发生事故。 剩余电流动作保护器：变频器工作时可能会产生高频漏电流，为防止触电事故以及诱发电火灾，请根据现场情况选择安装适合的剩余电流动作保护器。
(电磁)接触器	断路器与变频器输入侧之间	变频器通断电操作，应避免通过接触器对变频器进行频繁上下电操作（间隔时间不低于一小时）或进行直接启动操作。
输入电抗器	变频器输入侧	提高输入侧的功率因数； 有效消除输入侧的高次谐波，防止因电压波形畸变造成其他设备损坏； 消除电源相间不平衡而引起的输入电流不平衡。
EMC 滤波器	变频器输入侧	减少变频器对外的传导及辐射干扰； 降低从电源端流向变频器的传导干扰，提高变频器的抗干扰能力。
输出电抗器	在变频器输出侧和电机之间，靠近变频器安装	变频器输出侧一般含较多高次谐波。当电机与变频器距离较远时，因线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振，带来两方面影响： a) 破坏电机绝缘性能，长时间会损坏电机。 b) 产生较大漏电流，引起变频器频繁保护。 一般变频器和电机距离超过 100m，建议加装交流输出电抗器。
dv/dt 电抗器	在变频器输出侧靠近变频器安装	可选的 dv/dt 电抗器可以保护电机绝缘和减少轴承电流。
输出磁环	在变频器输出侧靠近变频器安装	输出磁环主要用来减少轴承电流。
电机	变频器输出侧	请按照推荐选择适配电机。

2.3 选配件一览表

名称	型号	功能	备注
RS485 通信卡	MD38TX1	带隔离的 Modbus 通信适配卡	全系列机型可用
交流输出电抗器	CP320-4T200-H-L1	当变频器和电机距离超过 100m，加装交流输出电抗器，可以减少干扰	每款机型均有对应的选配交流输出电抗器型号，请参见“表 2-10 交流输出电抗器推荐的厂家与型号”

2.4 RS485 扩展卡（MD38TX1）

MD38TX1 通信卡是提供 RS485 通讯功能而专门研制，采用隔离方案，电气参数符合国际标准，用户可根据需要选用，以实现远程串口方式控制变频器运行及参数设定等功能。

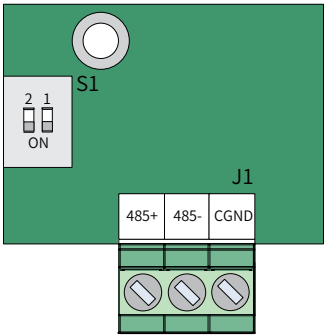


图 2-2 MD38TX1 卡正面接口布局

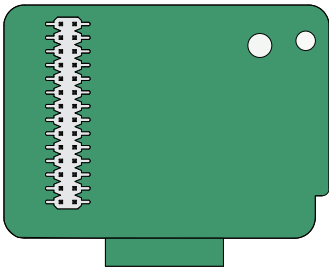


图 2-3 MD38TX1 卡底面接口布局



NOTE

● 图 2-2 中 S1 端子中灰色填充块对应产品外观图的白色凸起块。

表 2-2 MD38TX1 扩展卡端子功能说明

端子标识		端子名称	功能说明	端子分布		
J1	485+	RS485 通讯信号正	RS485 通讯输入端子，隔离输入	485+	485-	CGND
	485-	RS485 通讯信号负	RS485 通讯输入端子，隔离输入			
	CGND	RS485 通讯信号参考地	电源为隔离电源			

表 2-3 MD38TX1 扩展卡跳线说明

端子标识	端子名称	功能说明	跳线 / 拨码位置
J3	RS485 通讯终端电阻 设置跳线	进行终端电阻匹配	 ON
		不进行终端电阻匹配	 ON



NOTE

- MD38TX1 扩展卡通过拨码连接。
- 拨码对的设置是将扩展卡以主接线端子为底侧时的俯视图为观察视角，另外拨码在板上有丝印，请以丝印为标准。

2.5 线缆、熔断器选型指导

推荐线缆

表 2-4 线缆选型指导（符合 CE 认证）

型号	额定输入 电流 (A)	额定输出 电流 (A)	RST/UVW		地线		螺钉 规格	紧固力矩 (N·m)
			推荐线缆 (mm ²) ^{<1>}	推荐端子型号	推荐线缆 (mm ²) ^{<1>}	推荐端子型号		
CP320-4T132-H	238	260	3×150	TLK150-10	95	TLK95-10	M10	20
CP320-4T160-H	291	315	3×185	TLK185-10	95	TLK95-10		
CP320-4T200-H	365	395	2× (3×120)	TLK120-12	120	TLK120-12	M12	35
CP320-4T220-H	394	426	2× (3×150)	TLK150-12	150	TLK150-12		
CP320-4T250-H	443	480	2× (3×150)	TLK150-12	150	TLK150-12		
CP320-4T280-H	485	525	2× (3×185)	TLK185-12	185	TLK185-12		
CP320-4T315-H*	555	600	4× (3×95)	TLK95-12	2×95	TLK95-12		
CP320-4T355-H*	609	658	4× (3×120)	TLK120-12	2×120	TLK120-12		

<1> 适用于中国标准，3×10 代表 1 根 3 芯 10 平方线，2× (3×120) 代表 2 根 3 芯 120 平方线；

以上推荐的端子厂家为 KST 的 TLK 系列。

注：

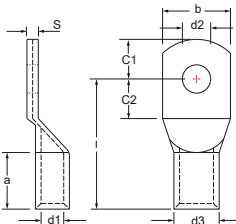
- 1、请遵守各国或地区的规定要求。上述表格推荐基于：
绝缘采用 PVC，导体采用纯铜。
40℃环境温度，70℃线缆表面温度。（备注：环境温度超过 40℃时，请联系厂家）
电缆敷设方式为 E（见标准 IEC60204-1）。
- 2、带 * 号的产品线缆需要通过铜排转接。
- 3、假如条件有差异，则需要根据实际情况进行选型

表 2-5 线缆选型指导（符合 UL 认证）

型号	额定输入 电流 (A)	额定输出 电流 (A)	RST/UVW		地线		螺钉 规格	紧固力矩 (N·m)
			推荐线缆 (AWG/kcmil) ^{<2>}	推荐端子型 号	推荐线缆 (AWG/ kcmil) ^{<2>}	推荐端子型 号		
CP320-4T132-H	238	260	400	TLK240-10	4/0	TLK120-10	M10	20
CP320-4T160-H	291	315	2×3/0	TLK95-10	4/0	TLK120-10		
CP320-4T200-H	365	395	2×250	TLK150-12	250	TLK150-12	M12	35
CP320-4T220-H	394	426	2×300	TLK150-12	300	TLK150-12		
CP320-4T250-H	443	480	2×350	TLK185-12	350	TLK185-12	M12	35
CP320-4T280-H	485	525	2×400	TLK240-12	400	TLK240-12		
CP320-4T315-H*	555	600	4×250	TLK150-12	2×250	TLK150-12	M12	35
CP320-4T355-H*	609	658	4×300	TLK150-12	2×300	TLK150-12		
<2> 适用于美标线，400 代表 kcmil，4/0 代表 0000AWG，2 × 300kcmil 代表 2 根 300kcmil 线。								
以上推荐的端子厂家为 KST 的 TLK 系列。								
注：								
1、请遵守各国或地区的规定要求。上述表格推荐基于：								
绝缘采用 PVC，导体采用纯铜。								
40℃环境温度，75℃线缆表面温度。（备注：环境温度超过 40℃时，请联系厂家）								
电缆敷设方式为 F（见标准 IEC60204-1）。								
2、推荐线缆满足 125% 过载。								
3、带 * 号的产品线缆需要通过铜排转接。								
4、假如条件有差异，则需要根据实际情况进行选型								

推荐端子

表 2-6 TLK 系列端子外观、型号与尺寸（单位：mm）

型号	S	a	b	C1	C2	d1	d2	d3	l
									
TLK6-5	2.4	9	10	6.5	7.5	3.5	5.5	6.5	21
TLK10-5	1.8	10	12	6.5	7.5	4.6	5.5	7	22
TLK16-5	2.8	13	12	5.5	6.5	5.5	5.5	8.5	26
TLK16-6	2.8	13	12	6.25	7.5	5.5	6.5	8.5	27
TLK25-6	2.8	15	14	7.5	7.5	7	6.4	10	30
TLK35-6	3.2	17	17	7.5	7.5	8.5	6.4	12	32
TLK35-8				10	10		8.4		34
TLK50-8	3.7	19	20	10	10	10	8.4	14	37
TLK70-8	4.3	21	23	10	10	12	8.4	16.5	43
TLK95-8	4.2	25	26	12	12	13.5	8.4	18	48
TLK95-10	4.2	25	26	12	12	13.5	10.5	18	48
TLK95-12	4.2	25	26	13	13	13.5	13	18	49
TLK120-10	4.3	26	28	14	14	15	10.5	19.5	51

型号	S	a	b	C1	C2	d1	d2	d3	l
TLK120-12	4.3	26	28	14	14	15	13	19.5	51
TLK150-12	4.3	30	31	15	15	16.5	13	21	57
TLK185-10	4.7	30	35	18	18	19	10.5	24	65
TLK185-12	4.7	30	35	18	18	19	13	24	65
TLK240-10	4.8	35	39	21.5	21.5	21	10.5	26	72
TLK240-12	4.8	35	39	21.5	21.5	21	13	26	72

推荐熔断器、接触器和断路器

表 2-7 熔断器、接触器和断路器选型指导（符合 CE 认证）

变频器型号	推荐熔断器规格 Busmann		推荐接触器规格 ABB, A 系列	推荐断路器规格 ABB, Tmax 系列
	额定电流 (A)	型号	额定电流 (A)	额定电流 (A)
CP320-4T132-H	315	170M4410	260	320
CP320-4T160-H	400	170M4412	300	400
CP320-4T200-H	500	170M4414	400	500
CP320-4T220-H	500	170M4414	460	630
CP320-4T250-H	550	170M4415	460	630
CP320-4T280-H	630	170M4416	580	800
CP320-4T315-H*	700	170M4417	750	800
CP320-4T355-H*	800	170M4418	750	800
注：上表推荐值基于： 1. 器件周围环境温度 40℃，且无强制风冷。 海拔为 2000m。 单台产品配套安装，非聚集安装。 导体或铜排载流密度为 1.3A/mm²。 2. 假如条件有差异，则需要根据实际情况进行选型。 3. 表格熔断器按 CE 推荐。				

表 2-8 CP320 变频器部分外围电气元件选型指导（符合 UL 认证）

变频器型号	推荐熔断器规格 Bussmann		推荐接触器规格 ABB, A 系列	推荐断路器规格 ABB, Tmax 系列
	额定电流 (A)	型号	额定电流 (A)	额定电流 (A)
CP320-4T132-H	400	FWP-400C	260	320
CP320-4T160-H	450	FWP-450C	300	400
CP320-4T200-H	600	FWP-600C	400	500
CP320-4T220-H	700	FWP-700A	460	630
CP320-4T250-H	700	FWP-700A	460	630
CP320-4T280-H	800	FWP-800A	580	800
CP320-4T315-H*	1000	FWP-1000A	750	800
CP320-4T355-H*	1000	FWP-1000A	750	800

注：上表推荐值基于：

1. 器件周围环境温度 40℃，且无强制风冷。

海拔为 2000m。

单台产品配套安装，非聚集安装。

导体或铜排载流密度为 1.3A/mm²。

2. 假如条件有差异，则需要根据实际情况进行选型。

3. 表格熔断器按 UL 推荐。

2.6 交流输出电抗器选型指导

在变频器的输出侧是否要配置交流输出电抗器，可根据具体情况而定。变频器与电机之间的传输线不宜太长，线缆过长，其分布电容就大，容易产生高次谐波电流。当输出电缆过长时应配置输出电抗器。当线缆长度大于或等于下表中的值时，须在变频器附近加装交流输出电抗器。

表 2-9 配置电抗器输出电缆长度最小值

变频器功率 (kW)	额定电压 (V)	选配输出电抗器时的 线缆长度最小值 (m)	变频器功率 (kW)	额定电压 (V)	选配输出电抗器时的 线缆长度最小值 (m)
0.4~4	200~500	50	15	200~500	125
5.5	200~500	70	18.5	200~500	135
7.5	200~500	100	≥ 22	200~500	150
11	200~500	110	-	-	-

表 2-10 交流输出电抗器推荐的厂家与型号

变频器型号	交流输出电抗器型号 (汇川型号)
CP320-4T132-H	CP320-4T200-H-L1
CP320-4T160-H	
CP320-4T200-H	CP320-4T220-H-L1
CP320-4T220-H	
CP320-4T250-H	CP320-4T280-H-L1
CP320-4T280-H	
CP320-4T315-H	CP320-4T355-H-L1
CP320-4T355-H	

2.7 交流输入电抗器选型指导

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件配置。当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。200kW 以上机型如需配置交流输入电抗器，请根据电抗器的尺寸确保机柜内有足够的安装空间。

200kW 以上机型如需配置交流输入电抗器，请根据电抗器的尺寸确保机柜内有足够的安装空间。

型号

输入电抗器的推荐厂家与型号如下。

表 1-11 交流输入电抗器选型（三相 380V~480V）

型号	额定功率 (kW)	额定输入电流 (A)	适配的电抗器	电感值 (mH)	损耗 (W)
CP320-4T132-H	132	238	MD-ACL-330-0.042-4T-2%	0.042	-
CP320-4T160-H	160	291	MD-ACL-330-0.042-4T-2%	0.042	-
CP320-4T200-H	200	365	MD-ACL-490-0.028-4T-2%	0.028	-
CP320-4T220-H	220	394	MD-ACL-490-0.028-4T-2%	0.028	-
CP320-4T250-H	250	443	MD-ACL-490-0.028-4T-2%	0.028	-
CP320-4T280-H	280	485	MD-ACL-660-0.021-4T-2%	0.021	-
CP320-4T315-H	315	555	MD-ACL-660-0.021-4T-2%	0.021	-
CP320-4T355-H	355	609	MD-ACL-800-0.017-4T-2%	0.017	-

输入电抗器型号说明：

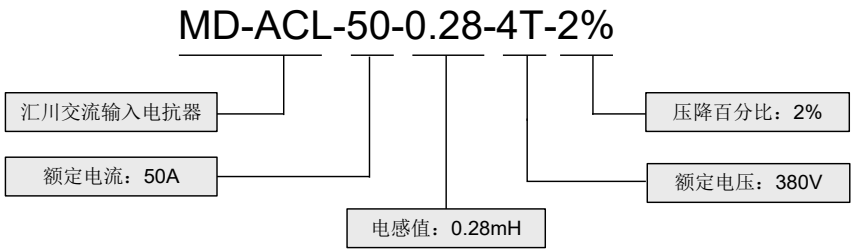


图 1-4 输入电抗器型号

尺寸

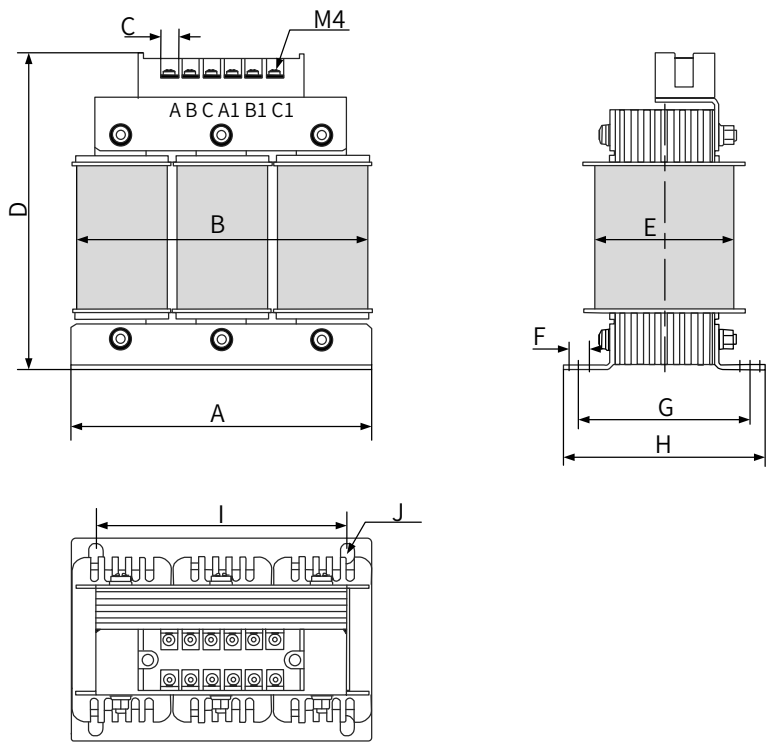


图 1-5 10A~15A 输入电抗器尺寸图

表 1-12 10A~15A 输入电抗器尺寸表（单位：mm）

额定电流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
15	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10

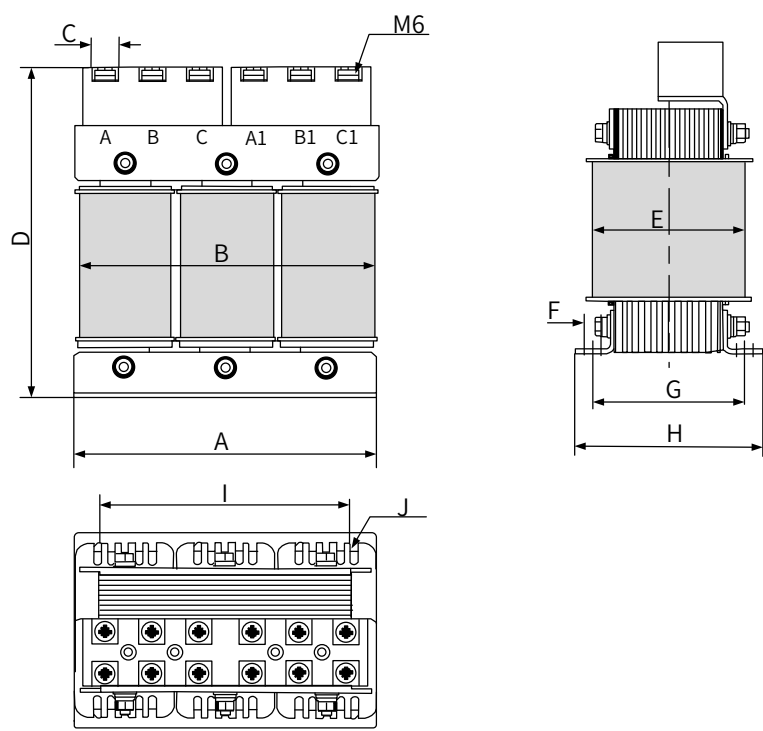


图 1-6 40A~50A (1.2mH) 输入电抗器尺寸图

表 1-13 40A~50A (1.2mH) 输入电抗器尺寸表 (单位: mm)

额定电流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	180±2	185	16	200	105	10	95±2	117±2	150±1	Φ7×10
50	200±2	210	16	230	110	10	115±2	130±2	170±2	Φ7×10

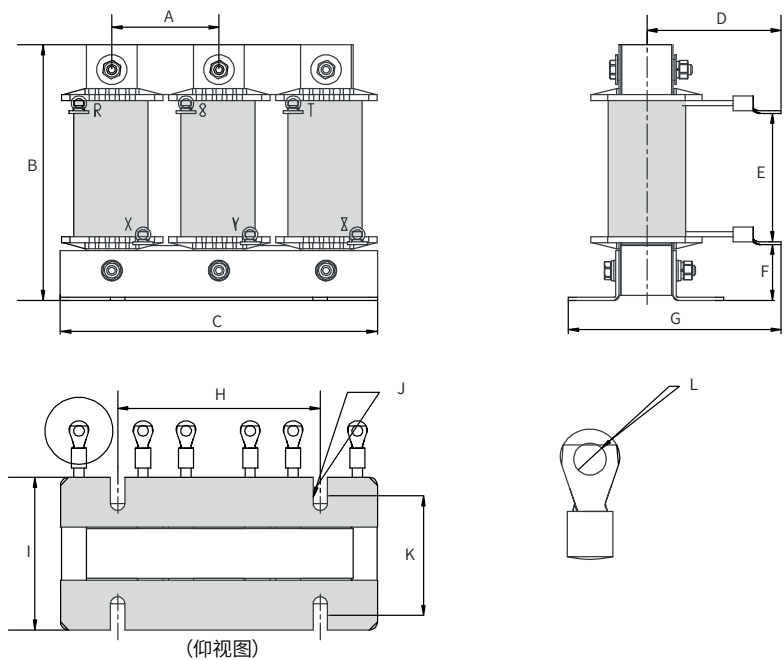


图 1-7 50A (0.28mH) /60A 输入电抗器尺寸图

表 1-14 50A (0.28mH) /60A 输入电抗器尺寸表 (单位: mm)

额定电流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
50	64	160	195	80±10	75±5	35±5	135	120±1	92±2	Φ8.5×20	72±2	Φ6.4
60	64	160	195	80±10	75±5	35±5	135	120±1	92±2	Φ8.5×20	72±2	Φ6.4

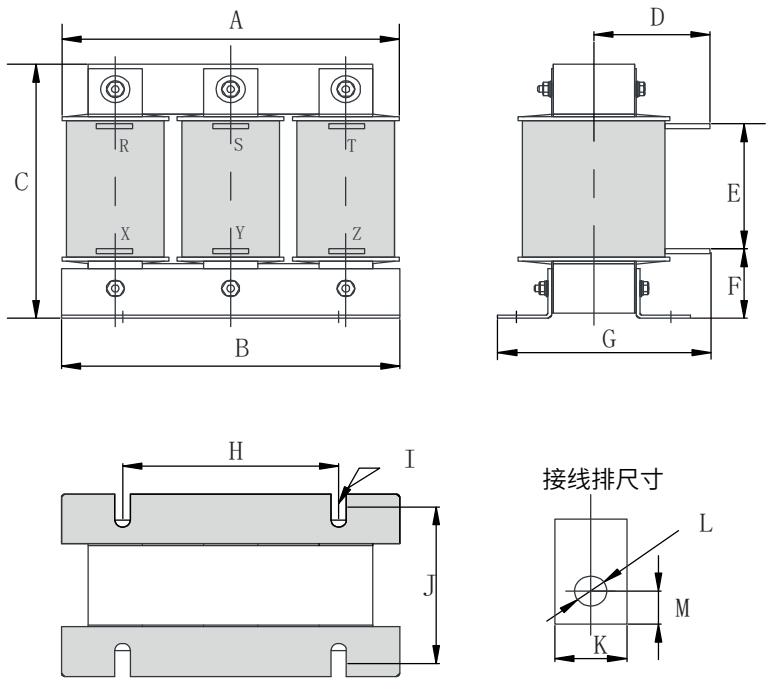


图 1-8 80A~120A 输入电抗器尺寸图

表 1-15 80A~120A 输入电抗器尺寸表（单位：mm）

额定电流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
80	195	188±1	160	-	-	-	150	120±1	Φ8.5×20	72±2	-	-	-
90	195	188±1	160	-	-	-	150	120±1	Φ8.5×20	72±2	-	-	-
120	195	188±1	160	78±10	79±5	40±5	135	120±1	Φ8.5×20	92±2	20	Φ9	10

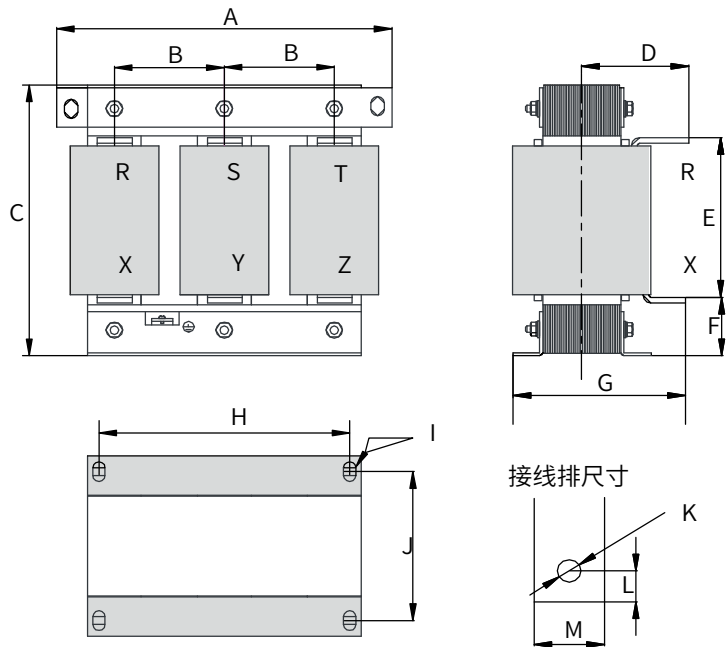


图 1-9 150A~330A 输入电抗器尺寸图

表 1-16 150A~330A 输入电抗器尺寸表（单位：mm）

额定电流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
150	250	81±5	230	92±10	145±5	38±5	155	182±1	Φ11×18	76±2	Φ11	13	25
200	250	81±5	230	102±10	145±5	40±5	175	182±1	Φ11×18	96±2	Φ11	13	25
250	250	81±5	260	102±10	160±5	50±5	175	182±1	Φ11×18	96±2	Φ11	13	25
330	290	95±5	275	107±10	160±5	60±5	180	214±1	Φ11×18	100±2	Φ12	15	30

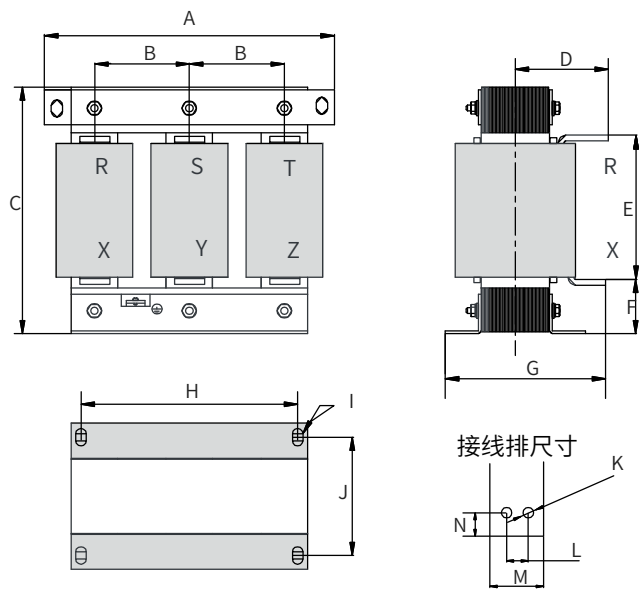


图 1-10 490A~660A 输入电抗器尺寸图

表 1-17 490A~660A 输入电抗器尺寸表（单位：mm）

额定电 流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
490	320	106±5	305	137±10	198±5	60±5	220	243±1	Φ12×20	122±2	Φ12	22	50	23
660	320	106±5	305	145±10	203±5	50±5	240	243±1	Φ12×20	137±2	Φ12	22	50	23

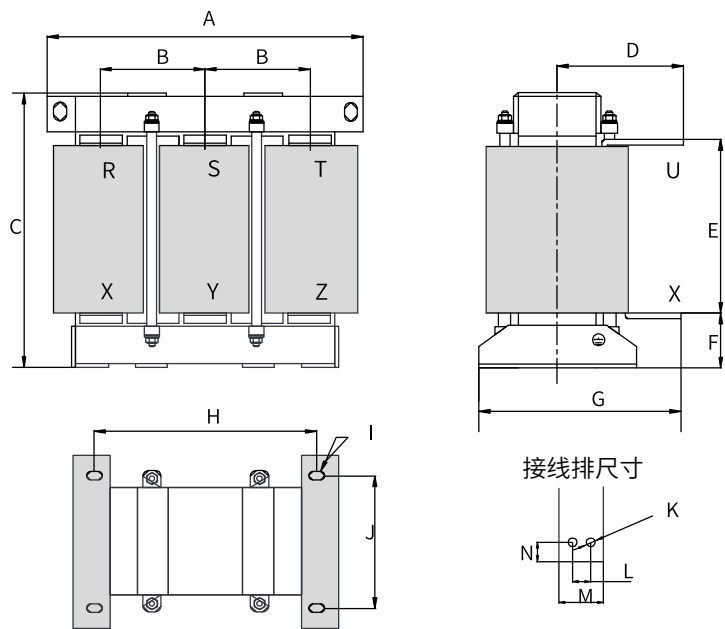


图 1-11 800A~1000A 输入电抗器尺寸图

表 1-18 800A~1000A 输入电抗器尺寸表 (单位: mm)

额定电 流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
800	385	123±5	390	142±10	238±5	70±5	250	260±2	Φ12×20	175±1	Φ12	22	50	23
1000	385	123±5	390	142±10	238±5	70±5	250	260±2	Φ12×20	175±1	Φ12	22	50	23



● 电抗器尺寸表仅作参考，实际安装尺寸请以实物为准。

3 安装与接线

3.1 安装

3.1.1 安装环境

- 1) 环境温度：周围环境温度对变频器寿命有很大影响，不允许变频器的运行环境温度超过允许温度范围（-10℃ ~ +50℃）。
- 2) 将变频器装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热。变频器工作时易产生大量热量。并用螺丝垂直安装在安装支座上。
- 3) 请安装在不易振动的地方（特别注意远离冲床等设备），振动应不大于 1g。
- 4) 避免装于阳光直射、潮湿、有水珠的地方。
- 5) 避免装于空气中有腐蚀性、易燃性、易爆性气体的场所。
- 6) 避免装在有油污、粉尘的场所。

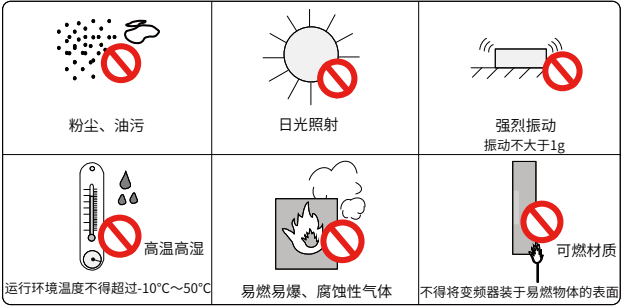


图 3-1 安装环境要求

- 7) 本系列产品为机柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关 IEC 标准要求。

3.1.2 安装方式

CP320 系列空压机专用变频器只支持壁挂式安装，安装示意图如下（以 132kW 机型安装为例）：

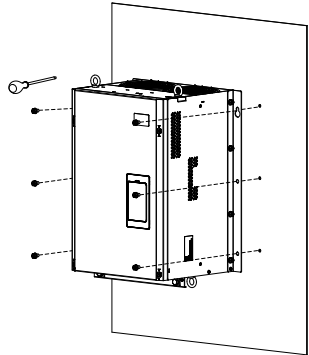


图 3-2 CP320-4T132-H ~ CP320-4T160-H 机型壁挂式安装示意图



NOTE

- 在该种安装方式下，禁止只固定变频器最上面的两个固定螺母，否则长时间运行中可能出现变频器固定部分因受力不均而脱落损坏。

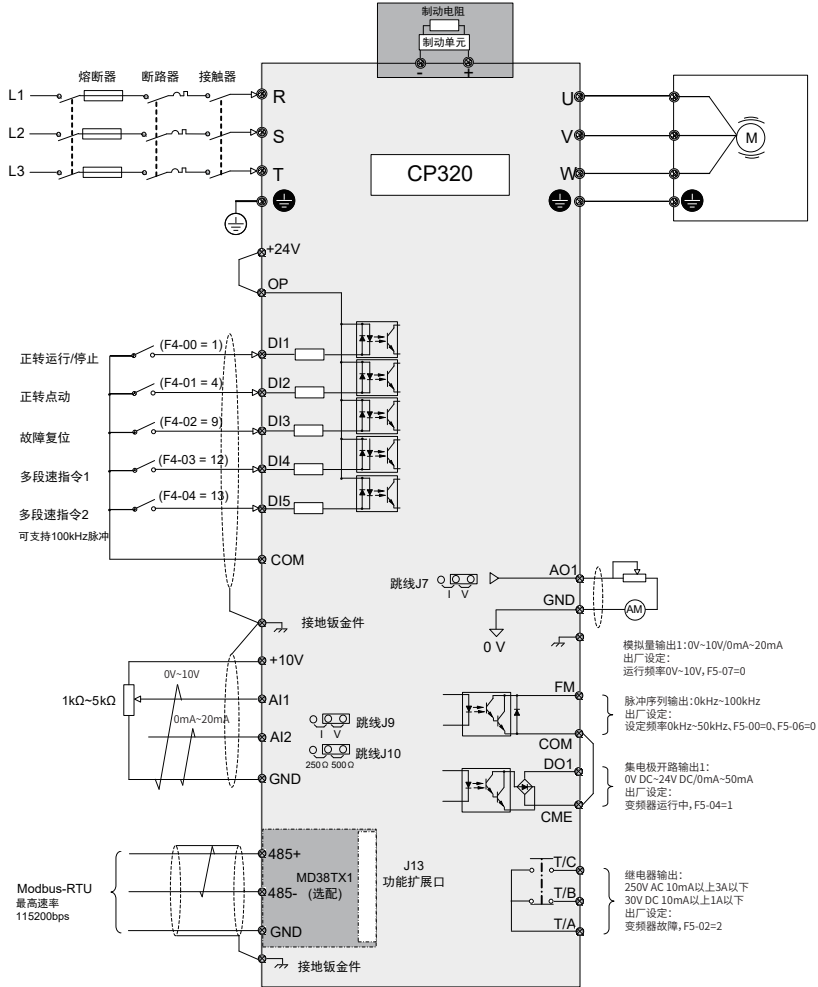
3.1.3 散热设计

表 3-1 机柜散热参数表（三相 380V~480V）

机型	功率 (kW)	额定损耗 (W)	单体变频器风量 (CFM)
CP320-4T132-H	132	2893	510
CP320-4T160-H	160	3195	450
CP320-4T200-H	200	4370	400
CP320-4T220-H	220	4560	400
CP320-4T250-H	250	5030	400
CP320-4T280-H	280	5605	500
CP320-4T315-H	315	6018	510
CP320-4T355-H	355	6664	510

3.2 接线

3.2.1 标准接线图



注：——屏蔽层；——双绞线

图 3-3 标准接线图

3.2.2 主回路端子说明

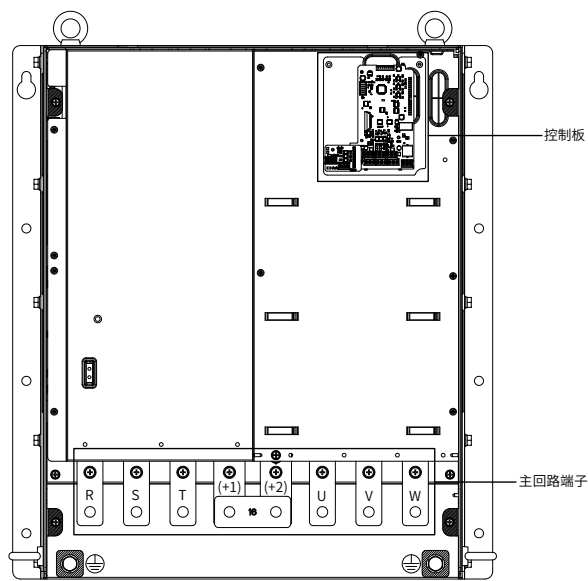


图 3-4 主回路端子分布图

表 3-2 主回路端子说明

端子标记	端子名称	功能说明
R、S、T	三相电源输入端子	交流输入三相电源连接点
U、V、W	变频器输出端子	连接三相电机
(+1)、(+2)	直流电抗器连接	连接直流电抗器连接
	接地端子 (PE)	保护接地

3.2.3 控制回路端子说明

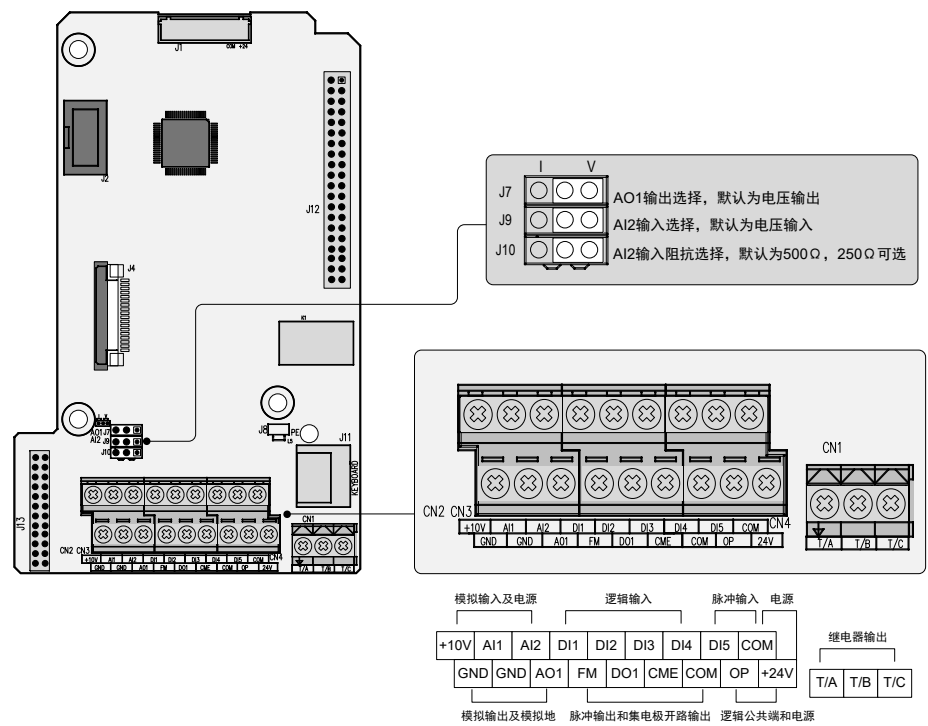


图 3-5 控制回路端子布置图

表 3-3 控制端子功能说明

类别	端子符号	端子名称	功能说明
电源	+10V-GND	外接 +10V 电源	向外提供 +10V 电源，最大输出电流：10mA 一般用作外接电位器工作电源，电位器阻值范围：1k Ω ~5k Ω
	+24V-COM	外接 +24V 电源	向外提供 +24V 电源，一般用作数字输入输出端子工作电源和外接传感器电源 最大输出电流：200mA ^[注 1]
	OP	外部电源输入端子	出厂默认与 +24V 连接 当利用外部信号驱动 DI1~DI5 时，OP 需与外部电源连接，且与 +24V 电源端子断开
模拟输入	AI1-GND	模拟量输入端子 1	输入电压范围：0V DC~10V DC 输入阻抗：22k Ω
	AI2-GND	模拟量输入端子 2	输入范围：0V DC~10V DC/0mA~20mA，由控制板上的 J9 跳线选择决定。 输入阻抗：电压输入时 22k Ω ，电流输入时通过 J10 跳线可选阻抗为 500 Ω 或者 250 Ω 。 ^[注 2]

类别	端子符号	端子名称	功能说明
数字输入	DI1- OP	数字输入 1	光耦隔离，兼容双极性输入 输入阻抗：1.39kΩ 有效电平输入时电压范围：9V~30V
	DI2- OP	数字输入 2	
	DI3- OP	数字输入 3	
	DI4- OP	数字输入 4	
	DI5- OP	高速脉冲输入端子	除有 DI1~DI4 的特点外，还可作为高速脉冲输入通道。 最高输入频率：100kHz 输入阻抗：1.03kΩ
模拟输出	AO1-GND	模拟输出 1	由控制板上的 J7 跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
数字输出	DO1-CME	数字输出 1	光耦隔离，双极性开路集电极输出 输出电压范围：0V~24V 输出电流范围：0mA~50mA 注意：数字输出地 CME 与数字输入地 COM 是内部隔离的，但出厂时 CME 与 COM 已经外部短接（此时 DO1 默认为 +24V 驱动）。当 DO1 想用外部电源驱动时，必须断开 CME 与 COM 的外部短接。
	FM- COM	高速脉冲输出	受功能码 F5-00 “FM 端子输出方式选择” 约束； 当作为高速脉冲输出，最高频率到 100kHz； 当作为集电极开路输出，与 DO1 规格一样。
继电器输出	T/A-T/B	常闭端子	触点驱动能力： 250V AC, 3A, COS Ø =0.4 30V DC, 1A
	T/A-T/C	常开端子	
辅助接口	J13	功能扩展卡接口	28 芯端子，与可选卡（I/O 扩展卡、PLC 卡、各种总线卡等选配卡）的接口
跳线 【注 3】	J7	AO1 输出选择	电压、电流输出可选，默认为电压输出
	J9	AI2 输入选择	电压、电流输入可选，默认为电压输入
	J10	AI2 输入阻抗选择	500Ω、250Ω 可选，默认为 500Ω

【注 1】在环境温度大于 23℃时，用户需按照“环境温度每升高 1℃，输出电流降低 1.8mA”进行降额使用；40℃环境温度时最大输出电流为 170mA，当用户将 OP 与 +24V 短接时，DI 端子的电流也须考虑在内。

【注 2】请用户根据信号源带载能力选择 500Ω 或者 250Ω 阻抗，选择的依据是信号源的最大输出电压，例如使用 500Ω 阻抗，需保证信号源最大输出电压不小于 10V，才能保证 AI2 能够测量到 20mA 的电流。

【注 3】跳线 J7、J9 与 J10 在控制板上的位置如图 3-5 所示。

3.3 接线后检查

接线完成后，请按照接线检查对照表逐项检查，在符合的检查项上打勾。

表 3-4 接线检查对照表

项目	检查项	符合
1	电源输入端接线是否接在 R、S、T 端子上？	☐
2	电机接入线是否接在 U、V、W 端子上？	☐
3	主回路的电缆线径是否符合要求？	☐
4	是否已对主回路端子铜管与电缆芯线部分加套管热缩，且套管完全包覆线缆导体部分？	☐
5	电机输出线是否超过 50m？如超过需要降低载波频率 F0-15。	☐
6	接地线方式是否正确？	☐
7	输出端子和控制信号线端子是否紧固牢靠？	☐
8	使用制电阻和制动单元时，确认接线是否正确？电阻值是否合适？	☐
9	控制回路信号线是否选用了屏蔽双绞线？	☐
10	选配卡的接线是否正确？	☐
11	控制回路线缆是否与主回路动力电缆分开走线？	☐

3.4 SOP-20-CP 操作键盘

3.4.1 概述

SOP-20-CP 智能操作键盘是汇川技术新一代变频调速系统的调试助手，支持 HE 系列、MD880 系列等产品。

SOP-20-CP 具有宽供电范围，LCD 显示等特点，支持多总线，适用于单机 / 多机传动系统，具备参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、USB 中继 / 大容量存储等功能。



- SOP-20-CP 操作键盘为选配件。
- 操作键盘和通信不可同时使用。
- SOP-20-CP 操作键盘不支持 SD 卡和 CAN 通信。

3.4.2 尺寸说明

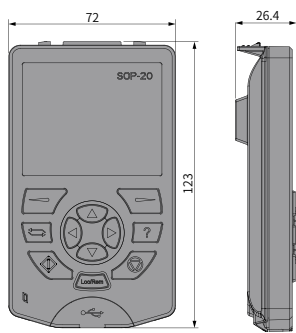


图 3-6 SOP-20-CP 尺寸图（单位：mm）

3.4.3 SOP-20-CP 组成

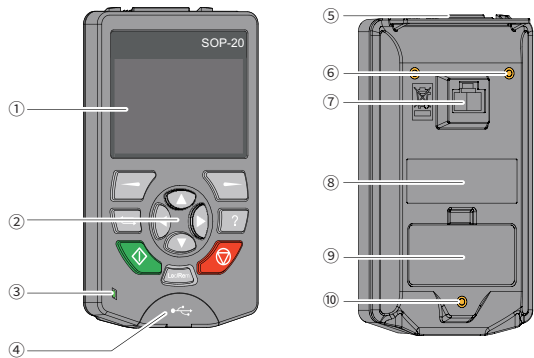


图 3-7 SOP-20-CP 各部分组成示意图

表 3-5 界面显示说明

序号	名称	说明
①	显示屏	-
②	按键	-
③	状态指示灯	-
④	USB 端子	USB 连接端子用于将 SOP-20-CP 通过 USB 线缆连接到 PC 进行数据交互。连接之后，SOP-20-CP 将可以选择中继模式用作 PC 工具 (InoDriveStudio) 与传动设备之间进行数据通讯，也可以选择大容量存储模式用于 PC 对 SOP-20-CP 的 SD 卡进行文件操作。
⑤	卡扣	顶部的卡扣用于将 SOP-20-CP 固定在安装底座上。
⑥	紧固螺钉	SOP-20-CP 可通过安装套件安装到机柜门上，防护等级 IP20。当系统的防护等级较高时 (IP54)，可选配高防护等级的安装套件 (SOP-20-CP 键盘 IP54 安装底座选配套件)，并用紧固螺钉固定。
⑦	RJ45 接口	RJ45 连接端子用于将 SOP-20-CP 连接到传动设备。机械连接通过顶部的卡扣完成。
⑧	产品铭牌	产品铭牌包含产品型号和序列号。
⑨	电池盖	电池盖下方为电池和 SD 卡仓，其中的电池为 SOP-20-CP 的实时时钟提供电力，SD 卡用于存储厂家参数和记录传动设备的实时数据，SD 卡中存储的数据可为用户故障诊断与分析提供帮助，此外 SD 卡还可用于存储用户程序、键盘的固件升级或设备的程序烧录。
⑩	紧固螺钉	-

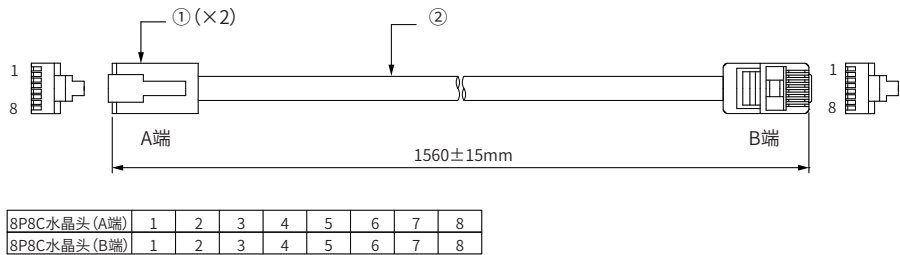


图 3-8 外引操作键盘连接线缆示意图

3.4.4 界面显示介绍

SOP-20-CP 采用单色 240 × 160 像素分辨率 LCD 显示屏，带白色背光灯。

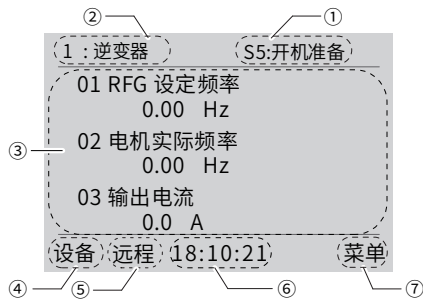


图 3-9 SOP-20-CP 界面显示举例

表 3-6 界面显示说明

序号	显示内容	说明
①	设备状态、故障信息	显示当前设备的运行状态信息。
②	当前设备信息	1: 当前设备站号； 逆变器：当前设备名称。
③	内容区	监视数据实时显示。
④	设备列表	进入当前网络的设备列表。
⑤	本地 / 远程	本地：SOP-20-CP 获取控制权限； 远程：SOP-20-CP 未获取控制权限； 无显示：当前操作的设备无此功能或未正常连接设备。
⑥	时钟	显示当前的时间。
⑦	菜单	用于进入当前设备的功能菜单选项

3.4.5 按键介绍

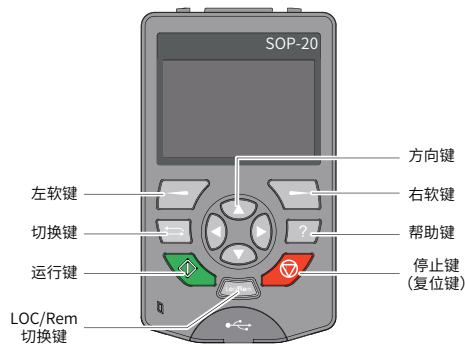


图 3-10 各按键位置示意图

表 3-7 按键名称与功能

按键	名称	功能
	左软键	通常用于退出或取消。
	右软键	通常用于选择、确认。
	切换键	用于快速进入设备选择页。 在某些不便于被中断操作的页面，快速切换设备功能被禁止，此键无效。
	帮助键	可以打开帮助页面。 帮助页面视上下文而定，即该页面的内容与相应的菜单或视图相关。
	运行键	在本地控制模式中，用于启动设备。
	停止键	在本地控制模式中，用于停止设备。 当设备处于故障状态时，停止键用于复位设备故障。
	Loc/Rem 切换键	用于在 SOP-20-CP 本地和远程之间切换控制。
	方向键	上下方向键用于选择显示菜单和列表中的选择项、上下滚动文字页面，以及调整值（例如设置时间、输入密码或更改参数值）。 左右方向键用于在参数编辑中左右移动光标。

表 3-8 快捷键使用说明

快捷键	可用于	作用
向左键 + 向上键	任何视图	调整背景灯亮度。
向左键 + 向下键		
向右键 + 向上键	任何视图	调整对比度。
向右键 + 向下键		
向左键 + 帮助键	浏览参数列表视图	添加光标所在功能码到快捷调试页。
向右键 + 帮助键	浏览参数列表视图	添加光标所在功能码到开机界面页。
向左键 + 帮助键	快捷调试视图	从快捷调试页中删除该功能码。
向右键 + 帮助键	快捷调试视图	清空快捷调试页中所有功能码。
向左键 + 帮助键	开机界面视图	从开机界面页中删除该功能码。
向右键 + 帮助键	开机界面视图	清空开机界面页中所有功能码。

3.4.6 状态指示灯

SOP-20-CP 智能操作面板内匹配有状态指示灯，可以显示当前是否存在故障或警告，具体含义如下：

表 3-9 各状态指示灯说明

指示灯现象	图示举例	代表含义
绿灯常亮		设备正常运行。
绿灯闪烁		SOP-20-CP 与 PC 通过 USB 连接传输数据。
红灯常亮		SOP-20-CP 与设备的通讯正常，设备有故障。
红灯闪烁		SOP-20-CP 与设备的通讯中断。

3.4.7 SOP-20-CP 与 PC 的连接

SOP-20-CP 上的 B 型 Mini USB 端子用于与 PC 连接，连接线缆的长度不超过 3m。SOP-20-CP 与 PC 之间的通信采用 USB 2.0 通信协议。

- ① 打开 USB 连接端子的盖子；

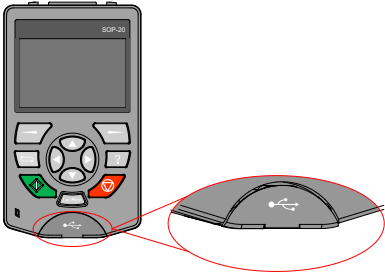


图 3-11 将 SOP-20-CP 连接至 PC 步骤 1

- ② 插入 USB 电缆，建议使用带有铁氧体磁环的电缆，连接线缆至 PC。

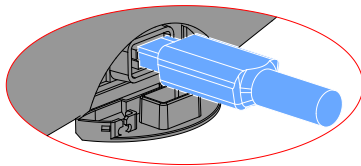


图 3-12 将 SOP-20-CP 连接至 PC 步骤 2



NOTE

USB线缆连接至PC后，会出现USB中继模式和USB大容量存储模式两种选择。

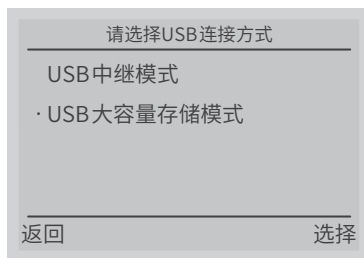


图 3-13 连接 PC 后 SOP-20-CP 显示

当选择 USB 中继模式后，SOP-20-CP 用于 PC 工具与传动进行交互；

当选择 USB 大容量存储模式后，SOP-20-CP 可用作存储器。

4 面板操作

4.1 面板介绍

通过该操作面板，可对变频器进行功能码设定 / 修改、工作状态监控、运行控制（启动、停止）等操作。

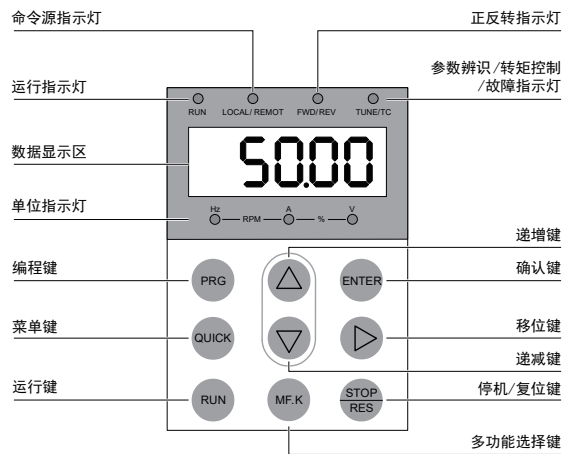


图 4-1 面板各部分名称

4.2 按键说明

表 4-1 键盘按键功能表

按键	名称	功能
	编程键	一级菜单进入或退出。
	确认键	逐级进入菜单画面、设定参数确认。
	递增键	数据或参数的递增。
	递减键	数据或参数的递减。
	移位键	在停机显示界面和运行显示界面下，可循环选择显示参数； 在修改参数时，可选择参数的修改位。
	运行键	在“操作面板”启停控制方式下，用于运行操作。
	停机 / 复位键	运行状态时，用于停止运行操作；故障报警状态时，用于复位操作。

按键	名称	功能
	多功能选择键	根据 F7-01 的设定值，在选择的函数之间切换。
	菜单键	根据 FP-03 中值切换不同的菜单模式（默认为一种菜单模式）。

4.3 功能指示灯

下表中  表示灯亮，表示  灯灭，表示  闪烁。

表 4-2 面板指示灯说明

指示灯状态		状态说明
RUN 运行指示灯	 RUN	灯灭：停机
	 RUN	灯亮：运行
LOCAL/REMOT 命令源指示灯	 LOCAL/ REMOT	灯灭：面板控制
	 LOCAL/ REMOT	灯亮：端子控制
	 LOCAL/ REMOT	闪烁：通讯控制
FWD/REV 正反转指示灯	 FWD/REV	灯灭：正转运行
	 FWD/REV	灯亮：反转运行
TUNE/TC 参数辨识 / 转矩控制 / 故障指示灯	 TUNE/ TC	灯灭：正常运行模式
	 TUNE/ TC	灯亮：转矩控制模式
	 TUNE/ TC	慢闪：参数辨识状态（1 次 / 秒）
	 TUNE/ TC	快闪：故障状态（4 次 / 秒）
 Hz — RPM —  A — % —  V		频率单位 Hz
 Hz — RPM —  A — % —  V		电流单位 A
 Hz — RPM —  A — % —  V		电压单位 V
 Hz — RPM —  A — % —  V		转速单位 rpm
 Hz — RPM —  A — % —  V		百分数 %

5 基本操作与试运行

5.1 快速调试指南

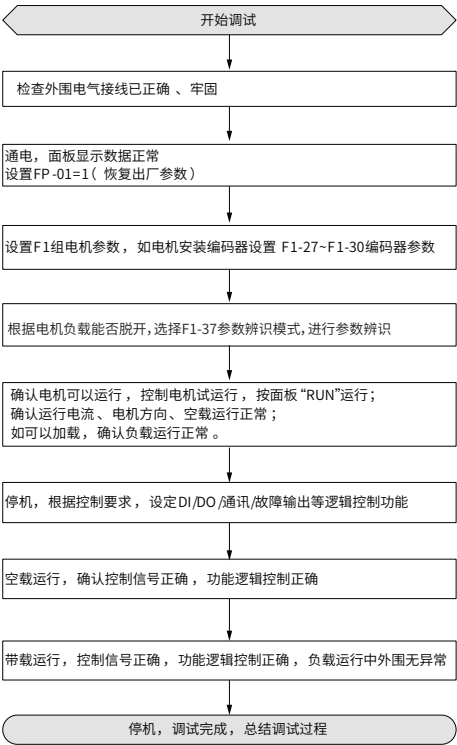


图 5-1 快速调试步骤指南

5.2 接通电源前确认事项

请务必确认以下项目后，再接通电源。

项目	内容
电源电压的确认	请确认电源电压是否正确 3PH 380V AC~480V AC 50/60Hz
	请对电源输入端子（R/S/T）可靠接线
	确认变频器和电机正确接地
变频器输出端子和电机端子的连接确认	请确认变频器输出端子（U/V/W）和电机端子的连接是否正确及可靠
和变频器控制回路端子的连接确认	请确认变频器的控制回路端子和其他控制装置的连接是否正确及可靠
变频器控制端子的状态确认	请确认变频器控制回路端子是否都处于 OFF 状态（变频器不运行状态）
负载确认	请确认电机是否为空载状态，未与机械系统连接

5.3 接通电源后显示状态确认

接通电源后，正常状态下的操作器显示如下所示。

状态	显示	说明
正常时	50.00	出厂默认显示为数字设定 50.00Hz
故障时	E0200	故障时变频器处停机状态，显示故障类型

5.4 参数初始化

可将变频器的设定恢复到出厂设定，初始化后，FP-01 自动归零。

FP-01	参数初始化		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	恢复出厂参数，不包括电机参数	
		2	清除记录信息	
		4	备份用户当前参数	
		501	恢复用户备份参数	

1: 恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置 FP-01 为 1 后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数。不恢复出厂参数为：FF 组厂家参数组、F1 组电机参数组、F9 组中的故障记录参数（F9-14~F9-46），以及一些单独的功能码。例如最大频率（F0-10），频率小数点（F0-22），累积运行时间（F7-09），版本号（F7-10、F7-11、F7-15、F7-16、FD-94~FD-99），散热器温度（F7-07），累积上电时间（F7-13），累积耗电量（F7-14）。

2: 清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间（F7-09）、累计上电时间（F7-13）、累计耗电量（F7-14）。

4: 备份用户当前参数

备份当前用户所设置的参数。将当前所有功能参数的设置值备份下来。以方便客户在参数调整错乱后恢复。

501: 恢复用户备份参数

恢复之前备份的用户参数，即恢复通过设置 FP-01 为 4 所备份参数。

5.5 电机控制方式选择依据

功能码	说明	应用场合
F0-01: 选择电机控制方式	设置为 0: 无速度传感器矢量控制 (SVC)	指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。
	设置为 1: 保留	-
	设置为 2: V/f 控制（速度开环控制）	适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。

5.6 参数辨识

让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有：动态参数辨识、静态参数辨识 1、静态参数辨识 2、手动输入电机参数等方式。

参数辨识方式	适用情况	参数辨识效果
空载动态参数辨识 F1-37 = 2	电机与应用系统方便脱离的场合	最佳
带载动态参数辨识 F1-37 = 2	电机与应用系统不方便脱离的场合，但可以带着负载一起运行。负载的摩擦力较小，恒速运行时接近空载。摩擦力越小，效果越好。	好
静态参数辨识 1 F1-37 = 1	电机与负载很难脱离，且不允许动态参数辨识运行的场合。	一般
静态参数辨识 2 F1-37 = 3	电机与负载很难脱离，且不允许动态参数辨识运行的场合，静态参数辨识建议使用该模式，参数辨识时间相对于静态参数辨识 1 较长。	较好
手动输入参数	电机与应用系统很难脱离的场合，将之前变频器成功参数辨识过的同型号电机参数复制输入到 F1-00 ~ F1-10 对应功能码	较好

电机参数自动参数辨识步骤如下：

以下以默认电机 1 的参数辨识方法为例进行讲解，电机 2 的参数辨识方法与之相同，只是功能码号要针对性的改变。

第一步：如果是电机可和负载完全脱开，在断电的情况下，从机械上将电机与负载部分脱离，让电机能空载自由转动。

第二步：上电后，首先将变频器命令指令（F0-02）选择为操作面板命令通道。

第三步：准确输入电机的铭牌参数（如 F1-00 ~ F1-05），请按电机实际参数输入下面的参数（根据当前电机选择）：

电机选择	参 数
电机 1	F1-00：电机类型选择 F1-01：电机额定功率 F1-02：电机额定电压 F1-03：电机额定电流 F1-04：电机额定频率 F1-05：电机额定转速
电机 2	A2-00 ~ A2-05：与上述定义相同

如有编码器，输入编码器参数（F1-27、F1-28、F1-30）。

第四步：如果是异步电机，则 F1-37（参数辨识选择，电机 2 则对应为 A2-37 功能码）请选择 2（异步机完整参数辨识），按 ENTER 键确认，此时，键盘显示 TUNE，如下图所示：



然后按键面板上 RUN 键，变频器会驱动电机加减速、正反转运行，运行指示灯点亮，参数辨识运行持续时间约 2min，当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示参数辨识完成。

经过该完整参数辨识，变频器会自动算出电机的下列参数：

电机选择	参 数
电机 1	F1-06：异步电机定子电阻 F1-07：异步电机转子电阻 F1-08：异步电机漏感抗 F1-09：异步电机互感抗 F1-10：异步电机空载电流
电机 2	A2-06 ~ A2-10：定义同上

如果电机不可和负载完全脱开，则 F1-37（电机 2 为 A2-37）请选择 3（异步机静止参数辨识 2），然后按键面板上 RUN 键，开始电机参数的参数辨识操作。

6 故障处理

6.1 故障报警及对策

变频器使用过程中可能会遇到下列故障类型情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

故障码	故障描述	故障原因	解决对策
Err02	加速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机或者中断接触器是否发生短路
		控制方式为 SVC 且没有进行参数辨识	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数辨识
		急加速工况，加速时间设定太短	增大加速时间
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 120%~150% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 20~40 之内调整；
		手动转矩提升或 V/f 曲线不合适	调整手动提升转矩或 V/f 曲线
		对正在旋转的电机进行启动	选择转速追踪启动或等电机停止后再启动
		受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其他干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。
Err03	减速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机是否发生短路或断路
		控制方式为 SVC 且没有进行参数辨识	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数辨识
		急减速工况，减速时间设定太短	增大减速时间
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 120%~150% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 20~40 之内调整
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻
		受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其他干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题
Err04	恒速过电流	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机是否发生短路或断路
		控制方式为 SVC 且没有进行参数辨识	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数辨识
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 120%~150% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 20~40 之内调整
		变频器选型偏小	在稳定运行状态下，若运行电流已超过电机额定电流或变频器额定输出电流值，请选用功率等级更大的变频器
		受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其他干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。

故障码	故障描述	故障原因	解决对策
Err05	加速过电压	输入电压偏高	将电压调至正常范围
		加速过程中存在外力拖动电机运行	取消外力或加装制动电阻
		过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能； 过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在 770V~700V 之内调整； 过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在 30~50 之内调整
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻
		加速时间过短	增大加速时间
Err06	减速过电压	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能； 过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在 770V~700V 之内调整； 过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在 30~50 之内调整
		减速过程中存在外力拖动电机运行	取消外力或加装制动电阻
		减速时间过短	增大减速时间
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻
Err07	恒速过电压	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能； 过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在 770V~700V 之内调整； 过压抑制频率增益（F3-24）设定太小，推荐在 30~50 之内调整； 过压抑制最大上升频率（F3-26）设定太小，推荐在 5Hz~20Hz 之内调整
		运行过程中存在外力拖动电机运行	取消外力或加装制动电阻
Err08	控制电源故障	输入电压不在规定的范围内	将电压调至规范的范围
Err09	欠压故障	瞬时停电	使能瞬停不停功能（F9-59），可以防止瞬时停电欠压故障
		变频器输入端电压不在规范的范围	调整电压到正常范围
		母线电压不正常	寻求技术支持
		整流桥、缓冲电阻、驱动板、控制板异常	寻求技术支持
Err10	变频器过载	负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况
		变频器选型偏小	选用功率等级更大的变频器
Err11	电机过载	电机保护参数 F9-01 设定是否合适	正确设定此参数
		负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况
Err12	输入缺相	三相输入电源不正常	检查并排除外围线路中存在的问题
		驱动板、防雷板、主控板、整流桥异常	寻求技术支持
Err13	输出缺相	电机故障	检测电机是否断路
		变频器到电机的引线不正常	排除外围故障
		电机运行时变频器三相输出不平衡	检查电机三相绕组是否正常并排除故障
		驱动板、IGBT 模块异常	寻求技术支持

故障码	故障描述	故障原因	解决对策
Err14	模块过热	环境温度过高	降低环境温度
		风道堵塞	清理风道
		风扇损坏	更换风扇
		模块热敏电阻损坏	更换热敏电阻
		逆变模块损坏	更换逆变模块
Err15	外部设备故障	通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号	排查外围故障，确认机械允许重新启动（F8-18），复位运行
		通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号	确认 A1 组 虚拟 IO 组参数设置正确，复位运行
Err16	通讯故障	上位机工作不正常	检查上位机接线
		通讯线不正常	检查通讯连接线
		通讯扩展卡 F0-28 设置不正确	正确设置通讯扩展卡类型
		通讯参数 FD 组设置不正确	正确设置通讯参数
		以上检测后可尝试恢复出厂设置。	
Err17	接触器故障	驱动板和电源异常	更换驱动板或电源板
		接触器异常	更换接触器
		防雷板异常	更换防雷板
Err18	电流检测故障	检查霍尔器件异常	更换霍尔器件
		驱动板异常	更换驱动板
Err19	电机参数辨识故障	电机参数未按铭牌设置	根据铭牌正确设定电机参数
		参数辨识过程超时	检查变频器到电机引线
		编码器异常	检查编码器线数设置是否正确 F1-27、检查编码器的信号线连接是否正确、牢固
Err20	编码器故障	编码器型号不匹配	根据实际正确设定编码器类型
		编码器连线错误	检测 PG 卡电源及相序
		编码器损坏	更换编码器
		PG 卡异常	更换 PG 卡
Err21	EEPROM 读写故障	EEPROM 芯片损坏	更换主控板
Err23	对地短路故障	电机对地短路	更换电缆或电机
Err26	累计运行时间到达故障	累计运行时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息
Err27	用户自定义故障 1	通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 1 的信号	复位运行
		通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 1 的信号	复位运行
Err28	用户自定义故障 2	通过多功能端子 DI 输入用户自定义故障 2 的信号	复位运行
		通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 2 的信号	复位运行
Err29	累计上电时间到达故障	累计上电时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息

故障码	故障描述	故障原因	解决对策
Err30	掉载故障	变频器运行电流小于 F9-64	确认负载是否脱离或 F9-64、F9-65 参数设置是否符合实际运行工况
Err31	运行时 PID 反馈丢失故障	PID 反馈小于 FA-26 设定值	检查 PID 反馈信号或设置 FA-26 为一个合适值
Err40	逐波限流故障	负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况
		变频器选型偏小	选用功率等级更大的变频器
Err41	运行时切换电机故障	在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择	变频器停机后再进行电机切换操作
Err42	速度偏差过大故障	编码器参数设定不正确	正确设置编码器参数
		没有进行参数辨识	进行电机参数辨识
		速度偏差过大检测参数 F9-69、F9-70 设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数
Err43	电机过速度故障	编码器参数设定不正确	正确设置编码器参数
		没有进行参数辨识	进行电机参数辨识
		电机过速度检测参数 F9-67、F9-68 设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数
Err45	电机过温故障	温度传感器接线松动	检测温度传感器接线并排除故障
		电机温度过高	提高载频或采取其他散热措施对电机进行散热处理
Err51	初始位置角辨识故障	变频器输出缺相	检查电机线并排除故障
		变频器电流检测故障或者霍尔损坏	检查霍尔并排除故障
		电机电感值太大	功能码 F9-75 屏蔽此故障
Err61	制动单元过载	制动电阻值太小	更换更大阻值的制动电阻
Err62	制动回路短路	制动模块异常	寻求技术支持
Err64	反电动势辨识异常警告	电机参数设置错误	正确设置电机参数尤其是额定频率和额定转速
		静态辨识时 F1-20 反电动势设置错误	检查 F1-20 设置是否太大或者太小并修改
		动态辨识时反电动势辨识异常	检查动态辨识时电机是否是完全空载，在辨识过程中电机是否旋转到电机额定速度的 40%，如果在辨识时由于电机接有负载未能旋转到电机额定速度的 40%，需要脱开负载再辨识一次
		电机出现了退磁现象	检查电机是否退磁
		电机反电动势确实偏大或者偏小	如果确认电机的反电动势偏大或者偏小可以按“STOP”键复位此警告，继续接下来的运行

6.2 常见故障及处理方法

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示	电网电压没有或者过低	检查输入电源
		变频器驱动板上的开关电源故障	检查母线电压
		控制板与驱动板、键盘之间连线断	重新拔插 8 芯和 40 芯排线
		变频器缓冲电阻损坏	寻求厂家服务
		控制板、键盘故障	
		整流桥损坏	

序号	故障现象	可能原因	解决方法
2	上电一直显示“HC”	驱动板与控制板之间的连线接触不良	重新拔插 8 芯和 28 芯排线
		控制板上相关器件损坏	寻求厂家服务
		电机或者电机线有对地短路	
		霍尔故障	
		电网电压过低	
3	上电显示“Err23”报警	电机或者输出线对地短路	用摇表测量电机和输出线的绝缘
		变频器损坏	寻求厂家服务
4	上电变频器显示正常，运行后显示“HC”并马上停机	风扇损坏或者堵转	更换风扇
		外围控制端子接线有短路	排除外部短路故障
5	频繁报“Err14” (IGBT 过热) 故障	载频设置太高	降低载频 (F0-15)
		风扇损坏或者风道堵塞	更换风扇、清理风道
		变频器内部器件损坏 (热电偶或其他)	寻求厂家服务
6	变频器运行后电机不转动	电机及电机线	重新确认变频器与电机之间连线正确
		变频器参数设置错误 (电机参数)	恢复出厂参数，重新设置使用参数组； 检查编码器参数设置正确、电机额定参数设置正确，如电机额定频率、额定转速等； 检查 F0-01 (控制方式)、F0-02 (运行方式)、设置正确； V/f 模式下，重载启动下，调整 F3-01(转矩提升) 参数。
		驱动板与控制板连线接触不良	重新拔插连接线，确认接线牢固；
		驱动板故障	寻求厂家服务
7	DI 端子失效	参数设置错误	检查并重新设置 F4 组相关参数
		外部信号错误	重新接外部信号线
		OP 与 +24V 跳线松动	重新确认 OP 与 +24V 跳线，并确保紧固
		控制板故障	寻求厂家服务
8	闭环矢量控制时，电机速度无法提升	编码器故障	更换码盘并重新确认接线
		编码器接错线或者接触不良	更换 PG 卡
		PG 卡故障	寻求厂家服务
		驱动板故障	
9	变频器频繁报过流和过压故障。	电机参数设置不对	重新设置电机参数或者进行电机参数辨识
		加减速时间不合适	设置合适的加减速时间
		负载波动	寻求厂家服务
10	上电 (或运行) 报“Err17”	软启动接触器未吸合	检查接触器电缆是否松动 检查接触器是否有故障 检查接触器 24V 供电电源是否有故障 寻求厂家服务
11	电机在减速或者减速停机状态时，电机制动转矩不足	编码器断线或过压失速保护生效	有速度传感器矢量控制模式下时 (F0-01=1)，请检查编码器接线 如果已配置制动电阻，需将“过压失速使能”选择为“无效” (设置 F3-23=0)，关闭过压失速

7 日常保养与维护

7.1 日常保养

为确保变频器功能正常和产品免受损坏，请每日对以下项目进行确认，请复印该检查确认表进行使用，每次确认后在确认栏上盖签“确认”章。

检查项目	检查内容	故障时对策	确认栏
电机	电机是否存在异常声音和振动现象	● 确认机械连接是否异常； ● 确认电机是否缺相； ● 确认电机固定螺丝是否牢固。	
风扇	变频器和电机冷却风扇使用异常	● 确认变频器冷却风扇是否运行； ● 确认电机侧冷却风扇是否异常； ● 确认通风通道是否堵塞； ● 确认环境温度是否在允许范围内。	
安装环境	电柜和线缆槽是否异常	● 确认变频器进出线缆是否有绝缘破损； ● 确认安装固定支架是否有振动； ● 确认铜排和连接线缆端子是否有松动和被腐蚀穿。	
负载	变频器运行电流是否超出变频器额定和电机额定一定时间	● 确认电机参数设置是否正确； ● 确认电机是否过载； ● 确认机械振动是否过大（正常情况< 1g）。	
输入电压	主回路和控制回路间电源电压是否	● 确认输入电压是否在允许范围内； ● 确认周围是否有大负载启动。	

7.2 定期检查

检查项目	检查内容	检查内容	检查栏
整机	表面是否有垃圾、污垢、粉尘堆积。	● 确认变频器柜是否断电； ● 用吸尘器清除垃圾或粉尘，以免接触部件； ● 表面污垢无法清除时，可以使用酒精擦拭后待干燥挥发完全。	
线缆	动力线及连接处是否变色；绝缘层是否老化或开裂。	● 更换已经开裂的线缆； ● 更换已经损坏的连接端子。	
电磁接触器外围	动作时是否吸合不牢或发出异响；是否有短路、被水污、膨胀、破裂的外围器件。	● 更换已异常的元器件。	
风道通风口	风道、散热片是否阻塞；风扇是否损坏；	● 清扫风道； ● 更换风扇。	
控制回路	控制元器件是否有接触不良；端子螺丝是否松动；控制线缆是否有绝缘开裂。	● 清扫控制线路和连接端子表面异物； ● 更换已破损腐蚀的控制线缆。	

7.3 变频器易损件更换

7.3.1 易损件寿命

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间为：

器件名称	寿命时间【注】
风扇	≥ 5 年
电解电容	≥ 5 年

【注】：寿命时间为在下列条件下使用时的时间，用户可以根据运行时间确定更换年限。

- 1) 环境温度：40° C
- 2) 负载率：80%
- 3) 运行率：24 小时 / 日

7.3.2 冷却风扇更换

- 1) 可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。
- 2) 判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声，风叶是否运行异常。
- 3) 风扇更换方式：
 - 按下风扇塑料防护罩卡扣后，向外拉取出；
 - 更换风扇后，注意风向，保证风向向上吹。

7.4 变频器的存储

用户购买变频器后，暂时存储和长期存储必须注意以下几点：

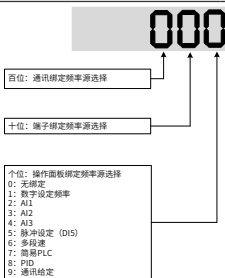
- 1) 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。
- 2) 不允许整机长时间放置在潮湿、高温、或户外暴晒场合下。
- 3) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 6 个月之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值或咨询变频器专业人员技术支持。

附录 A 参数表

- “☆”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；
- “★”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；
- “●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；
- “*”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作；

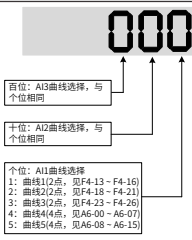
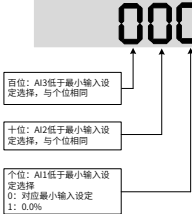
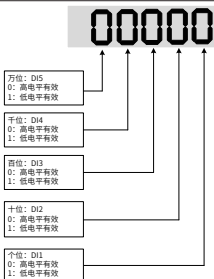
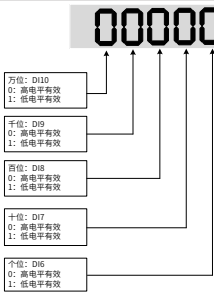
A.1 基本功能参数简表

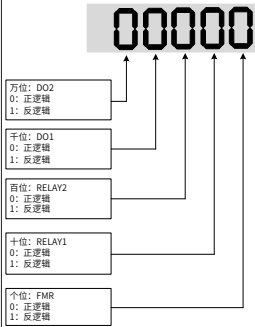
功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
F0 组 基本功能组				
F0-00	GP 类型显示	1: G 型（恒转矩负载机型） 2: P 型（风机、水泵类负载机型）	机型确定	●
F0-01	第 1 电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制（SVC） 1: 保留	0	★
F0-02	运行指令选择	0: 操作面板 1: 端子 2: 通讯	0	☆
F0-03	主频率指令输入选择	0: 数字设定（掉电不记忆） 1: 数字设定（掉电记忆） 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: 脉冲设定（DI5） 6: 多段指令 7: 简易 PLC 8: PID 9: 通讯给定	0	★
F0-04	辅助频率指令输入选择	同 F0-03(主频率指令输入选择)	0	★
F0-05	叠加时辅助频率指令范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于主频率指令	0	☆
F0-06	叠加时辅助频率指令范围	0% ~ 150%	100%	☆
F0-07	频率指令叠加选择		00	☆
F0-08	预置频率	0.00Hz ~ 最大频率（F0-10）	50.00Hz	☆
F0-09	运行方向	0: 默认方向运行 1: 与默认方向相反方向运行	0	☆
F0-10	最大频率	5.00Hz ~ 500.00Hz	50.00Hz	★
F0-11	上限频率指令选择	0: F0-12 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 脉冲设定 5: 通讯给定	0	★
F0-12	上限频率	下限频率 F0-14 ~ 最大频率 F0-10	50.00Hz	☆
F0-13	上限频率偏置	0.00Hz ~ 最大频率 F0-10	0.00Hz	☆
F0-14	下限频率	0.00Hz ~ 上限频率 F0-12	0.00Hz	☆
F0-15	载波频率	2.0kHz ~ 8.0kHz	机型确定	☆
F0-16	载波频率随温度调整	0: 否 1: 是	1	☆
F0-17	加速时间 1	0.00s ~ 650.00s(F0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(F0-19=1)	0s ~ 65000s(F0-19=0)	机型确定
F0-18	减速时间 1	0.00s ~ 650.00s(F0-19=2) 0.0s ~ 6500.0s(F0-19=1)	0s ~ 65000s(F0-19=0)	机型确定
F0-19	加减速时间单位	0: 1s 1: 0.1s 2: 0.01s	1	★
F0-21	叠加时辅助频率指令偏置频率	0.00Hz ~ 最大频率 F0-10	0.00Hz	☆
F0-22	频率指令分辨率	2: 0.01Hz	2	★
F0-23	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	☆
F0-24	电机参数组选择	0: 电机参数组 1 1: 电机参数组 2	0	★
F0-25	加减速时间基准频率	0: 最大频率（F0-10） 1: 设定频率 2: 100Hz	0	★
F0-26	运行时频率指令 UP/DOWN 基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	★

功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
F0-27	运行指令捆绑主频率指令选择			0000	☆
F0-28	通讯协议选择	0: Modbus 协议	1: PROFIBUSDP 协议或 CANopen 协议	0	★
F1 组 第一电机参数					
F1-00	电机类型选择	2: 永磁同步电机		2	★
F1-01	电机额定功率	0.1kW ~ 1000.0kW		机型确定	★
F1-02	电机额定电压	1V ~ 2000V		机型确定	★
F1-03	电机额定电流	0.01A ~ 655.35A (变频器功率 ≤ 55kW) 0.1A ~ 6553.5A (变频器功率 > 55kW)		机型确定	★
F1-04	电机额定频率	0.01Hz ~ 最大频率		机型确定	★
F1-05	电机额定转速	1rpm ~ 65535rpm		机型确定	★
F1-16	同步电机定子电阻	0.001Ω ~ 65.535Ω (变频器功率 ≤ 55kW) 0.0001Ω ~ 6.5535Ω (变频器功率 > 55kW)		辨识参数	★
F1-17	同步电机 D 轴电感	0.01mH ~ 655.35mH (变频器功率 ≤ 55kW) 0.001mH ~ 65.535mH (变频器功率 > 55kW)		辨识参数	★
F1-18	同步电机 Q 轴电感	0.01mH ~ 655.35mH (变频器功率 ≤ 55kW) 0.001mH ~ 65.535mH (变频器功率 > 55kW)		辨识参数	★
F1-20	同步电机反电动势	0.0V ~ 6553.5V		辨识参数	★
F1-27	编码器线数	1 ~ 65535		1024	★
F1-28	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 1: UVW 增量编码器	2: 旋转变压器 4: 省线方式 UVW 编码器	0	★
F1-30	ABZ 增量编码器 AB 相序	0: 正向 1: 反向		0	★
F1-31	编码器安装角	0.0° ~ 359.9°		0.0°	★
F1-32	UVW 编码器 UVW 相序	0: 正向 1: 反向		1	★
F1-34	旋转变压器极对数	1 ~ 65535		1	★
F1-36	速度反馈 PG 断线检测时间	0.0s: 不动作 00: 无操作	0.1s ~ 10.0s 12: 同步机空载参数辨识	0.0s	★
F1-37	参数辨识选择	11: 同步带载参数辨识		00	★
F2 组 第一电机矢量控制参数					
F2-00	速度环比例增益 1	1 ~ 100		20	☆
F2-01	速度环积分时间 1	0.01s ~ 10.00s		0.50s	☆
F2-02	切换频率 1	0.00 ~ F2-05		5.00Hz	☆
F2-03	速度环比例增益 2	1 ~ 100		20	☆
F2-04	速度环积分时间 2	0.01s ~ 10.00s		1.00s	☆
F2-05	切换频率 2	F2-02 ~ 最大频率		10.00Hz	☆
F2-09	速度控制方式下转矩上限指令选择	0: 功能码 F2-10 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 脉冲 (DI5)	5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 1-7 选项的满量程对应 F2-10	0	☆
F2-10	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0% ~ 200.0%		150.0%	☆
F2-11	速度控制方式下转矩上限指令选择 (发电)	0: 功能码 F2-12 设定 (不区分发电和发电) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE 脉冲设定	5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 8: 功能码 F2-12 设定 1-7 选项的满量程对应 F2-12	0	☆
F2-12	速度控制方式下转矩上限数字设定 (发电)	0.0% ~ 200.0%		150.0%	☆
F2-13	励磁调节比例增益	0 ~ 60000		2000	☆
F2-14	励磁调节积分增益	0 ~ 60000		1300	☆

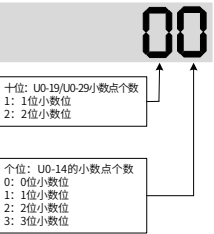
功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
F2-15	转矩调节比例增益	0 ~ 60000		2000	☆
F2-16	转矩调节积分增益	0 ~ 60000		1300	☆
F2-18	同步机弱磁模式	0, 1, 2		1	★
F2-19	同步机弱磁增益	1 ~ 50		5	☆
F2-22	发电转矩上限生效使能	0, 1		0	★
F2-23	同步机输出电压上限裕量	0% ~ 50%		5%	☆
F2-24	同步机初始位置角检测电流	80% ~ 180%		120%	☆
F2-25	同步机初始位置角检测	0, 1, 2		0	☆
F2-27	同步机凸极率调整增益	50 ~ 500		100	☆
F2-28	最大转矩电流比控制	0, 1		0	☆
F2-32	Z 信号校正	0, 1		1	☆
F2-36	低速励磁电流	30% ~ 80%		30%	☆
F2-37	低速载频	0.8k~ F0-15		1.5k	☆
F2-41	同步机电感检测电流	30% ~ 120%		80%	☆
F2-43	零伺服使能	0 ~ 1		0	☆
F2-44	切换频率	0.00 ~ F2-02		0.30Hz	☆
F2-45	零伺服速度环比例增益	1 ~ 100		10	☆
F2-46	零伺服速度环 积分时间	0.01s ~ 10.00s		0.50s	☆
F2-49	免调谐模式	0, 1, 2		0	☆
F2-50	在线反电动势计算	0, 1		0	☆
F3 组 V/f 控制参数					
F3-00	V/f 曲线设定	0: 直线 V/f 1: 多点 V/f 2: 平方 V/f 3: 1.2 次方 V/f 4: 1.4 次方 V/f	6: 1.6 次方 V/f 8: 1.8 次方 V/f 9: 保留 10: V/f 完全分离模式 11: V/f 半分离模式	0	★
F3-01	转矩提升	0.0%: (无转矩提升) 0.1% ~ 30.0%		机型确定	☆
F3-02	转矩提升截止频率	0.00Hz ~ 最大频率		50.00Hz	★
F3-03	多点 V/f 频率点 1	0.00Hz ~ F3-05		0.00Hz	☆
F3-04	多点 V/f 电压点 1	0.0% ~ 100.0%		0.0%	★
F3-05	多点 V/f 频率点 2	F3-03 ~ F3-07		0.00Hz	★
F3-06	多点 V/f 电压点 2	0.0% ~ 100.0%		0.0%	★
F3-07	多点 V/f 频率点 3	F3-05 ~ 电机额定频率 (F1-04)		0.00Hz	★
F3-08	多点 V/f 电压点 3	0.0% ~ 100.0%		0.0%	★
F3-10	V/f 过励磁增益	0 ~ 200		64	☆
F3-11	V/f 振荡抑制增益	0 ~ 100		40	☆
F3-13	V/f 分离的电压源	0: 数字设定 (F3-14) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE 脉冲设定 (DI5)	5: 多段指令 6: 简易 PLC 7: PID 8: 通讯给定 注: 100.0% 对应电机额定电压	0	☆
F3-14	V/f 分离的电压数字设定	0V ~ 电机额定电压		0V	☆
F3-15	V/f 分离的电压加速时间	0.0s ~ 1000.0s(注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间)		0.0s	☆
F3-16	V/f 分离的电压减速时间	0.0s ~ 1000.0s(注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间)		0.0s	☆
F3-17	V/f 分离停机方式选择	0: 频率 / 电压独立减至 0	1: 电压减为 0 后频率再减	0	☆
F3-18	过流失速动作电流	50~200%		150%	★
F3-19	过流失速使能	0: 无效	1: 有效	1 (有效)	★
F3-20	过流失速抑制增益	0~100		20	☆
F3-21	倍速过流失速动作电流补偿系数	50~200%		50%	★
F3-22	过压失速动作电压	650.0V~800.0V		770.0V	★
F3-23	过压失速使能	0: 无效	1: 有效	1 (有效)	★
F3-24	过压失速抑制频率增益	0~100		30	☆
F3-25	过压失速抑制电压增益	0~100		30	☆
F3-26	过压失速最大上升频率限制	0Hz~ 50Hz		5Hz	★

功能码	名 称	设定范围	出厂值	更改
F4 组	输入端子			
F4-00	DI1 端子功能选择	0: 无功能 1: 正转运行 FWD 或运行命令 2: 反转运行 REV 或正反运行方向 (注: 设定为 1、2 时, 需配合 F4-11 使用, 详见功能码参数说明)	1	★
F4-01	DI2 端子功能选择	3: 三线式运行控制 4: 正转点动 (FJOG) 5: 反转点动 (RJOG) 6: 端子 UP 7: 端子 DOWN	4	★
F4-02	DI3 端子功能选择	8: 自由停机 9: 故障复位 (RESET) 10: 运行暂停	9	★
F4-03	DI4 端子功能选择	11: 外部故障常开输入 12: 多段指令端子 1 13: 多段指令端子 2	12	★
F4-04	DI5 端子功能选择	14: 多段指令端子 3 15: 多段指令端子 4	13	★
F4-05	DI6 端子功能选择	16: 加减速时间选择端子 1 17: 加减速时间选择端子 2 18: 频率指令切换	0	★
F4-06	DI7 端子功能选择	19: UP/DOWN 设定清零 (端子、键盘) 20: 控制命令切换端子 1 21: 加减速禁止 22: PID 暂停	0	★
F4-07	DI8 端子功能选择	23: 简易 PLC 状态复位 24: 摆频暂停 25: 计数器输入	0	★
F4-08	DI9 端子功能选择	26: 计数器复位 27: 长度计数输入 28: 长度复位 29: 转矩控制禁止 30: 脉冲频率输入 (仅对 DI5 有效) 31: 保留 32: 立即直流制动 33: 外部故障常闭输入 34: 频率修改使能 35: PID 作用方向取反 36: 外部停机端子 1 37: 控制命令切换端子 2 38: PID 积分暂停 39: 主频率与预置频率切换 40: 辅频率与预置频率切换 41: 电机端子选择功能 42: 保留 43: PID 参数切换 44: 用户自定义故障 1 45: 用户自定义故障 2 46: 速度控制 / 转矩控制切换 47: 紧急停机 48: 外部停机端子 2 49: 减速直流制动 50: 本次运行时间清零 51: 两线式 / 三线式切换 52: 反向频率禁止 53-59: 保留	0	★
F4-09	DI10 端子功能选择		0	★
F4-10	DI 滤波时间	0.000s ~ 1.000s	0.010s	☆
F4-11	端子命令方式	0: 两线式 1 1: 两线式 2	0	★
F4-12	端子 UP/DOWN 变化率	0.001Hz/s ~ 65.535Hz/s	1.00Hz/s	☆
F4-13	AI 曲线 1 最小输入	0.00V ~ F4-15	0.00V	☆
F4-14	AI 曲线 1 最小输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	☆
F4-15	AI 曲线 1 最大输入	F4-13 ~ +10.00V	10.00V	☆
F4-16	AI 曲线 1 最大输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	100.0%	☆
F4-17	AI1 滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.10s	☆
F4-18	AI 曲线 2 最小输入	0.00V ~ F4-20	0.00V	☆
F4-19	AI 曲线 2 最小输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	☆
F4-20	AI 曲线 2 最大输入	F4-18 ~ +10.00V	10.00V	☆
F4-21	AI 曲线 2 最大输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	100.0%	☆
F4-22	AI2 滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.10s	☆
F4-23	AI 曲线 3 最小输入	-10.00V ~ F4-25	-10.00V	☆
F4-24	AI 曲线 3 最小输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	-100.0%	☆
F4-25	AI 曲线 3 最大输入	F4-23 ~ +10.00V	10.00V	☆
F4-26	AI 曲线 3 最大输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%	100.0%	☆
F4-27	AI3 滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.10s	☆
F4-28	脉冲输入最小频率	0.00kHz ~ F4-30	0.00kHz	☆
F4-29	脉冲最小输入频率对应设定	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	☆
F4-30	脉冲最大输入频率	F4-28 ~ 100.00kHz	50.00kHz	☆
F4-31	脉冲最大输入频率对应设定	-100.0% ~ +100.0%	100.0%	☆
F4-32	脉冲滤波时间	0.00s ~ 10.00s	0.10s	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
F4-33	AI 曲线选择		321	☆
F4-34	AI 低于最小输入设定选择		000	☆
F4-35	DI1 延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
F4-36	DI2 延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
F4-37	DI3 延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	★
F4-38	DI 端子有效模式选择 1		00000	★
F4-39	DI 端子有效模式选择 2		00000	★
F5 组 输出端子				
F5-00	FM 端子输出模式选择	0: 脉冲输出 (FMP) 1: 开关量输出 (FMR)	0	☆

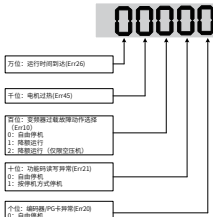
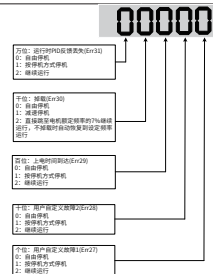
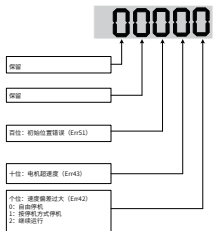
功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
F5-01	FMR 功能选择 (集电极开路输出端子)	0: 无输出 1: 变频器运行中 2: 故障输出 (为自由停机的故障) 3: 频率水平检测 1 4: 频率到达 5: 零速运行中 (停机时不输出) 6: 电机过载预警报警 7: 变频器过载预警报警 8: 设定记数值到达	0	☆
F5-02	控制板继电器功能选择 (T/A-T/B-T/C)	9: 指定记数值到达 10: 长度到达 11: 简易 PLC 循环完成 12: 累计运行时间到达 13: 频率限定中 14: 转矩限定中 15: 运行准备就绪 16: AI1>AI2 17: 上限频率到达 18: 下限频率到达 (停机时不输出) 19: 欠压状态 20: 通讯设定	2	☆
F5-03	扩展卡继电器输出功能选择 (P/A-P/B-P/C)	21~22: 保留 23: 零速运行中 2 (停机时也输出) 24: 累计上电时间到达 25: 频率水平检测 2 26: 频率 1 到达 27: 频率 2 到达 28: 电流 1 到达 29: 电流 2 到达 30: 定时到达 31: AI1 输入超限 32: 超载中 33: 反向运行中 34: 零电流状态 35: 模块温度到达 36: 输出电流超限 37: 下限频率到达 (停机也输出) 38: 告警 (所有故障) 39: 电机过热 40: 本次运行时间到达 41: 故障 (为自由停机的故障且欠压不输出)	0	☆
F5-04	DO1 输出功能选择		1	☆
F5-05	扩展卡 DO2 输出功能选择		4	☆
F5-06	FMP 输出功能选择	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 输出电流 3: 电机输出转矩 (绝对值, 相对电机的百分比) 4: 输出功率 5: 输出电压 6: 脉冲输入 (100.0% 对应 100.0kHz) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 (扩展卡)	0	☆
F5-07	AO1 输出功能选择	10: 长度 11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0% 对应 1000.0A) 15: 输出电压 (100.0% 对应 1000.0V) 16: 电机输出转矩 (实际值, 相对电机的百分比)	0	☆
F5-08	AO2 输出功能选择		1	☆
F5-09	FMP 输出最大频率	0.01kHz ~ 100.00kHz	50.00kHz	☆
F5-10	AO1 零偏系数	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	☆
F5-11	AO1 增益	-10.00 ~ +10.00	1.00	☆
F5-12	AO2 零偏系数	-100.0% ~ +100.0%	0.0%	☆
F5-13	AO2 增益	-10.00 ~ +10.00	1.00	☆
F5-17	FMR 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆
F5-18	RELAY1 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆
F5-19	RELAY2 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆
F5-20	DO1 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆
F5-21	DO2 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆
F5-22	DO 输出端子有效状态选择		00000	☆
F6 组 启停控制				
F6-00	启动方式	0: 直接启动	0	☆
F6-03	启动频率	0.00Hz ~ 10.00Hz	0.00Hz	☆
F6-04	启动频率保持时间	0.0s ~ 100.0s	0.0s	★
F6-07	加减速方式	0: 直线加减速 1: 静态 S 曲线加减速	0	★
F6-08	S 曲线开始段时间比例	0.0% ~ (100.0%-F6-09)	30.0%	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
F6-09	S 曲线结束段时间比例	0.0% ~ (100.0%-F6-08)	30.0%	★
F6-10	停机方式	0: 减速停机1: 自由停机	0	☆
F6-15	制动使用率	0% ~ 100%	100%	☆
F7 组 键盘与显示				
F7-00	数码管缺画检验使能	0~1	0	☆
F7-01	MF.K 键功能选择	0: MF.K 无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道 (端子命令通道或通讯命令通道) 切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	0	★
F7-02	STOP/RESET 键功能	0: 只在键盘操作方式下, STOP/RES 键停机功能有效 1: 在任何操作方式下, STOP/RES 键停机功能均有效	1	☆
F7-03	运行显示参数 1	0000 ~ FFFF 76543210 运行频率1(Hz) 设定频率(Hz) 母线电压(V) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(kW) 输出转矩(%) DI输入状态 15141312111098 DO输出状态 AI1电压(V) AI2电压(V) AI3电压(V) 计数值 长度值 负载速度显示 PID设定	1F	☆
F7-04	运行显示参数 2	0000 ~ FFFF 76543210 PID反馈 PLC阶段 PULSE输入脉冲频率(kHz) 运行频率2 (Hz) 剩余运行时间 AI1校正前电压(V) AI2校正前电压(V) AI3校正前电压(V) 15141312111098 线速度 当前上电时间(h) 当前运行时间(min) PULSE输入脉冲频率(Hz) 通讯设定值 编码器反馈速度(Hz) 主频率X显示(Hz) 辅频率Y显示(Hz)	0	☆
F7-05	停机显示参数	0000 ~ FFFF 76543210 设定频率(Hz) 母线电压(V) DI输入状态 DO输出状态 AI1电压(V) AI2电压(V) AI3电压(V) 计数值 15141312111098 长度值 PLC阶段 负载速度 PID设定 PULSE输入脉冲频率(kHz) 保留 保留 保留	0	☆

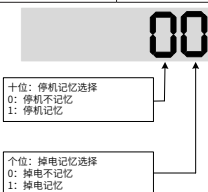
功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
F7-06	负载速度显示系数	0.0001 ~ 6.5000	1.0000	☆
F7-07	逆变器模块散热器温度	-20°C ~ +120°C	-	●
F7-08	产品号	-	-	●
F7-09	累计运行时间	0h ~ 65535h	-	●
F7-10	性能版本号	-	-	●
F7-11	功能版本号	-	-	●
F7-12	负载速度显示小数点位数	 十位: U0-19/U0-29小数点个数 1: 1位小数位 2: 2位小数位 个位: U0-14的小数点个数 0: 0位小数位 1: 1位小数位 2: 2位小数位 3: 3位小数位	21	☆
F7-13	累计上电时间	0 ~ 65535 小时	-	●
F7-14	累计耗电量	0 ~ 65535kWh	-	●
F8 组 辅助功能				
F8-00	点动运行频率	0.00Hz ~ 最大频率	2.00Hz	☆
F8-01	点动加速时间	0.0s ~ 6500.0s	20.0s	☆
F8-02	点动减速时间	0.0s ~ 6500.0s	20.0s	☆
F8-03	加速时间 2	0.0s ~ 6500.0s	机型确定	☆
F8-04	减速时间 2	0.0s ~ 6500.0s	机型确定	☆
F8-05	加速时间 3	0.0s ~ 6500.0s	机型确定	☆
F8-06	减速时间 3	0.0s ~ 6500.0s	机型确定	☆
F8-07	加速时间 4	0.0s ~ 6500.0s	0.0s	☆
F8-08	减速时间 4	0.0s ~ 6500.0s	0.0s	☆
F8-09	跳跃频率 1	0.00Hz ~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-10	跳跃频率 2	0.00Hz ~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-11	跳跃频率幅度	0.00Hz ~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-12	正反转死区时间	0.0s ~ 3000.0s	0.0s	☆
F8-13	反向频率禁止	0: 无效 1: 有效	0	☆
F8-14	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	☆
F8-15	下垂率	0.00% ~ 100.00%	0.00%	☆
F8-16	设定累计上电到达时间	0h ~ 65000h	0h	☆
F8-17	设定累计运行到达时间	0h ~ 65000h	0h	☆
F8-18	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	0	☆
F8-19	频率检测值 1	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-20	频率检测滞后率 1	0.0% ~ 100.0% (FDT1 电平)	5.0%	☆
F8-21	频率到达检出幅度	0.0% ~ 100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	☆
F8-25	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	0.00Hz ~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-26	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	0.00Hz ~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-27	端子点动优先	0: 无效 1: 有效	0	☆
F8-28	频率检测值 2	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-29	频率检测滞后率 2	0.0% ~ 100.0% (FDT2 电平)	5.0%	☆
F8-30	任意到达频率检测值 1	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-31	任意到达频率检出幅度 1	0.0% ~ 100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-32	任意到达频率检测值 2	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-33	任意到达频率检出幅度 2	0.0% ~ 100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-34	零电流检测水平	0.0% ~ 300.0%(100.0% 对应电机额定电流)	5.0%	☆
F8-35	零电流检测延迟时间	0.01s ~ 600.00s	0.10s	☆
F8-36	输出电流超限值	0.0% (不检测) 0.1% ~ 300.0% (电机额定电流)	200.0%	☆
F8-37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s ~ 600.00s	0.00s	☆
F8-38	任意到达电流 1	0.0% ~ 300.0%(电机额定电流)	100.0%	☆
F8-39	任意到达电流 1 幅度	0.0% ~ 300.0% (电机额定电流)	0.0%	☆
F8-40	任意到达电流 2	0.0% ~ 300.0% (电机额定电流)	100.0%	☆
F8-41	任意到达电流 2 幅度	0.0% ~ 300.0% (电机额定电流)	0.0%	☆
F8-42	定时功能选择	0: 无效 1: 有效	0	★

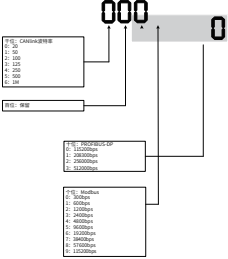
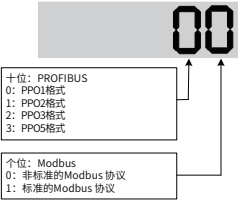
功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
F8-43	定时运行时间选择	0: F8-44 设定 1: AI1 2: AI2	3: AI3 模拟输入量程对应 F8-44	0	★
F8-44	定时运行时间	0.0min ~ 6500.0min		0.0min	★
F8-45	AI1 输入电压保护值下限	0.00V ~ F8-46		3.10V	☆
F8-46	AI1 输入电压保护值上限	F8-45 ~ 10.00V		6.80V	☆
F8-47	模块温度到达	0℃ ~ 100℃		75℃	☆
F8-48	散热风扇控制	0: 运行时风扇运转	1: 风扇一直运转	0	☆
F8-49	唤醒频率	休眠频率 (F8-51) ~ 最大频率 (F0-10)		0.00Hz	☆
F8-50	唤醒延迟时间	0.0s ~ 6500.0s		0.0s	☆
F8-51	休眠频率	0.00Hz ~ 唤醒频率 (F8-49)		0.00Hz	☆
F8-52	休眠延迟时间	0.0s ~ 6500.0s		0.0s	☆
F8-53	本次运行到达时间	0.0min ~ 6500.0min		0.0min	☆
F8-54	输出功率校正系数	0.00% ~ 200.0%		100.0%	☆
F8-57	电流校正系数	95% ~ 100%		100%	☆
F9 组 故障与保护					
F9-00	电机过载保护选择	0: 禁止	1: 允许	1	☆
F9-01	电机过载保护增益	0.20 ~ 10.00		1.00	☆
F9-02	电机过载预警系数	50% ~ 100%		80%	☆
F9-03	过压失速增益	0 ~ 100		30	☆
F9-04	过压失速保护电压	650V ~ 800V		770V	☆
F9-07	对地短路保护选择	00 十位: 运行前对地短路保护选择 0: 无效 1: 有效 个位: 上电对地短路保护选择 0: 无效 1: 有效		01	☆
F9-08	制动单元动作起始电压	650V~800V		760V	★
F9-09	故障自动复位次数	0 ~ 20		0	☆
F9-10	故障自动复位期间故障 DO 动作选择	0: 不动作 1: 动作		0	☆
F9-11	故障自动复位等待时间	0.1s ~ 100.0s		1.0s	☆
F9-12	输入缺相 / 接触器吸合保护选择	00 十位: 接触器吸合保护选择 0: 禁止 1: 允许 个位: 输入缺相保护选择 0: 禁止 1: 允许		11	☆
F9-13	输出缺相保护选择	00 十位: 运行前输出缺相保护选择 0: 禁止 1: 允许 个位: 输出缺相保护选择 0: 禁止 1: 允许		01	☆

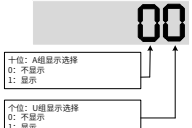
功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
F9-14	第一次故障类型	0: 无故障 1: 保留 2: 加速过电流 3: 减速过电流 4: 恒速过电流 5: 加速过电压	20: 编码器 /PG 卡异常 21: 参数读写异常 22: 变频器硬件异常 23: 电机对地短路 24: 保留 25: 保留	—	●
F9-15	第二次故障类型	6: 减速过电压 7: 恒速过电压 8: 缓冲电阻过载 9: 欠压 10: 变频器过载 11: 电机过载 12: 输入缺相 13: 输出缺相 14: 模块过热 15: 外部故障	26: 运行时间到达 27: 用户自定义故障 1 28: 用户自定义故障 2 29: 上电时间到达 30: 掉载 31: 运行时 PID 反馈丢失 40: 快速限流超时 41: 运行时切换电机 42: 速度偏差过大 43: 电机超速 45: 电机过温 51: 初始位置错误 55: 主从控制时从机故障	—	●
F9-16	第三次 (最近一次) 故障类型	16: 通讯异常 17: 接触器异常 18: 电流检测异常 19: 电机参数辨识异常		—	●
F9-17	第三次 (最近一次) 故障时频率	—		—	●
F9-18	第三次 (最近一次) 故障时电流	—		—	●
F9-19	第三次 (最近一次) 故障时母线电压	—		—	●
F9-20	第三次 (最近一次) 故障时输入端子状态	—		—	●
F9-21	第三次 (最近一次) 故障时输出端子状态	—		—	●
F9-22	第三次 (最近一次) 故障时变频器状态	—		—	●
F9-23	第三次 (最近一次) 故障时上电时间	—		—	●
F9-24	第三次 (最近一次) 故障时运行时间	—		—	●
F9-25	第三次 (最近一次) 故障时反电动势	—		—	●
F9-27	第二次故障时频率	—		—	●
F9-28	第二次故障时电流	—		—	●
F9-29	第二次故障时母线电压	—		—	●
F9-30	第二次故障时输入端子状态	—		—	●
F9-31	第二次故障时输出端子状态	—		—	●
F9-32	第二次故障时变频器状态	—		—	●
F9-33	第二次故障时上电时间	—		—	●
F9-34	第二次故障时运行时间	—		—	●
F9-35	第二次故障时反电动势	—		—	●
F9-37	第一次故障时频率	—		—	●
F9-38	第一次故障时电流	—		—	●
F9-39	第一次故障时母线电压	—		—	●
F9-40	第一次故障时输入端子状态	—		—	●
F9-41	第一次故障时输出端子状态	—		—	●
F9-42	第一次故障时变频器状态	—		—	●
F9-43	第一次故障时上电时间	—		—	●
F9-44	第一次故障时运行时间	—		—	●
F9-45	第一次故障时反电动势	—		—	●
F9-47	故障保护动作选择 1	00000 万位: 通讯异常(Er15) 千位: 外部故障(Er15) 百位: 输出缺相(Er13) 十位: 输入缺相(Er12) 个位: 电机过温(Er11) 0: 自由停机 1: 故障复位式停机 2: 故障保持		00000	☆

功能码	名 称	设定范围	出厂值	更改	
F9-48	故障保护动作选择 2		00000	☆	
F9-49	故障保护动作选择 3		00000	☆	
F9-50	故障保护动作选择 4		00000	☆	
F9-54	故障时继续运行频率选择	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行	3: 以下限频率运行 4: 以异常备用频率运行	0	☆
F9-55	异常备用频率	0.0% ~ 100.0% (100.0% 对应最大频率 F0-10)		100.0%	☆
F9-56	电机温度传感器类型	0: 无温度传感器	1: PT100 2: PT1000	0	☆
F9-57	电机过热保护阈值	0℃ ~ 200℃		110℃	☆
F9-58	电机过热报警阈值	0℃ ~ 200℃		90℃	☆
F9-59	瞬停不停功能选择	0: 无效 1: 母线电压恒定控制 2: 减速停机		0	★
F9-60	瞬停不停恢复电压	80%~100%		85%	★
F9-61	瞬停不停电压恢复判断时间	0.0s~100.0s		0.5s	★
F9-62	瞬停不停动作电压	60%~100%		80%	★
F9-63	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效	0	☆	
F9-64	掉载检测水平	0.0%~100.0%		10.0%	☆
F9-65	掉载检测时间	0.0s ~ 60.0s		1.0s	☆
F9-67	过速度检测值	0.0% ~ 50.0% (最大频率)		20.0%	☆
F9-68	过速度检测时间	0.01s~0.600s		0.010s	☆
F9-69	速度偏差过大检测值	0.0% ~ 50.0% (最大频率)		20.0%	☆
F9-70	速度偏差过大检测时间	0.0s: 不检测 0.1 ~ 60.0s	5.0s	☆	
F9-71	瞬停不停增益 Kp	0~100		40	☆
F9-72	瞬停不停积分系数 Ki	0~100		30	☆
F9-73	瞬停不停动作减速时间	0s~300.0s		20.0s	★
F9-74	UVW 编码器故障 (Err20) 使能	0.1		1	☆

功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
F9-75	故障保护动作选择 5	00000 保留 保留 保留 十位：根据参数显示故障 (DI5) 0：继续运行 1：故障停机 个位：根据位置角保护故障 (DI5) 0：继续运行 1：故障停机		11	☆
FA 组 PID 功能					
FA-00	PID 给定源	0: FA-01 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3	4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: 多段指令给定	0	☆
FA-01	PID 数值给定	0.0% ~ 100.0%		50.0%	☆
FA-02	PID 反馈源	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI1-AI2 4: 脉冲设定 (DI5)	5: 通讯给定 6: AI1+AI2 7: MAX(AI1 , AI2) 8: MIN(AI1 , AI2)	0	☆
FA-03	PID 作用方向	0: 正作用	1: 反作用	0	☆
FA-04	PID 给定反馈量程	0 ~ 65535		1000	☆
FA-05	比例增益 KP1	0.0 ~ 1000.0		20.0	☆
FA-06	积分时间 TI1	0.01s ~ 10.00s		2.00s	☆
FA-07	微分时间 TD1	0.000s ~ 10.000s		0.000s	☆
FA-08	PID 反转截止频率	0.00 ~ 最大频率		0.00Hz	★
FA-09	PID 偏差极限	0.0% ~ 100.0%		0.0%	☆
FA-10	PID 微分限幅	0.00% ~ 100.00%		0.10%	☆
FA-11	PID 给定变化时间	0.00s ~ 650.00s		0.00s	☆
FA-12	PID 反馈滤波时间	0.00s ~ 60.00s		0.00s	☆
FA-13	PID 输出滤波时间	0.00s ~ 60.00s		0.00s	☆
FA-14	保留	-		-	☆
FA-15	比例增益 KP2	0.0 ~ 1000.0		20.0	☆
FA-16	积分时间 TI2	0.01s ~ 10.00s		2.00s	☆
FA-17	微分时间 TD2	0.000s ~ 10.000s		0.000s	☆
FA-18	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过 DI 端子切换	2: 根据偏差自动切换 3: 根据运行频率自动切换	0	☆
FA-19	PID 参数切换偏差 1	0.0% ~ FA-20		20.0%	☆
FA-20	PID 参数切换偏差 2	FA-19 ~ 100.0%		80.0%	☆
FA-21	PID 初值	0.0% ~ 100.0%		0.0%	☆
FA-22	PID 初值保持时间	0.00s ~ 650.00s		0.00s	☆
FA-23	保留	-		-	-
FA-24	保留	-		-	-
FA-25	PID 积分属性	00 十位：输出到限值后是否停止积分 0：继续积分 1：停止积分 个位：积分分离 0：无效 1：有效		00	☆
FA-26	PID 反馈丢失检测值	0.0%：不判断反馈丢失	0.1% ~ 100.0%	0.0%	☆
FA-27	PID 反馈丢失检测时间	0.0s ~ 20.0s		0.0s	☆
FA-28	PID 停机运算	0: 停机不运算	1: 停机时运算	0	☆
FB 组 摆频、定长和计数					
FB-00	摆频设定方式	0: 相对于中心频率	1: 相对于最大频率	0	☆
FB-01	摆频幅度	0.0% ~ 100.0%		0.0%	☆
FB-02	突跳频率幅度	0.0% ~ 50.0%		0.0%	☆
FB-03	摆频周期	0.1s ~ 3000.0s		10.0s	☆

功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
FB-04	摆频三角波上升时间	0.1% ~ 100.0%		50.0%	☆
FB-05	设定长度	0m ~ 65535m		1000m	☆
FB-06	实际长度	0m ~ 65535m		0m	☆
FB-07	每米脉冲数	0.1 ~ 6553.5		100.0	☆
FB-08	设定计数值	1 ~ 65535		1000	☆
FB-09	指定计数值	1 ~ 65535		1000	☆
FC 组 多段指令、简易 PLC					
FC-00	多段指令 0	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-01	多段指令 1	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-02	多段指令 2	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-03	多段指令 3	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-04	多段指令 4	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-05	多段指令 5	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-06	多段指令 6	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-07	多段指令 7	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-08	多段指令 8	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-09	多段指令 9	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-10	多段指令 10	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-11	多段指令 11	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-12	多段指令 12	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-13	多段指令 13	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-14	多段指令 14	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-15	多段指令 15	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
FC-16	简易 PLC 运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值	2: 一直循环	0	☆
FC-17	简易 PLC 掉电记忆选择			00	☆
FC-18	简易 PLC 第 0 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-19	简易 PLC 第 0 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-20	简易 PLC 第 1 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-21	简易 PLC 第 1 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-22	简易 PLC 第 2 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-23	简易 PLC 第 2 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-24	简易 PLC 第 3 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-25	简易 PLC 第 3 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-26	简易 PLC 第 4 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-27	简易 PLC 第 4 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-28	简易 PLC 第 5 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-29	简易 PLC 第 5 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-30	简易 PLC 第 6 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-31	简易 PLC 第 6 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-32	简易 PLC 第 7 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-33	简易 PLC 第 7 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-34	简易 PLC 第 8 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-35	简易 PLC 第 8 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-36	简易 PLC 第 9 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-37	简易 PLC 第 9 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-38	简易 PLC 第 10 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-39	简易 PLC 第 10 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-40	简易 PLC 第 11 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-41	简易 PLC 第 11 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-42	简易 PLC 第 12 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-43	简易 PLC 第 12 段加速减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-44	简易 PLC 第 13 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆

功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
FC-45	简易 PLC 第 13 段加速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-46	简易 PLC 第 14 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-47	简易 PLC 第 14 段减速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-48	简易 PLC 第 15 段运行时间	0.0s(h) ~ 6553.5s(h)		0.0s(h)	☆
FC-49	简易 PLC 第 15 段加速时间选择	0 ~ 3		0	☆
FC-50	简易 PLC 运行时间单位	0: s	1: h	0	☆
FC-51	多段指令 0 给定方式	0: 功能码 FC-00 给定 1: AI1 2: AI2 3: AI3	4: 脉冲 5: PID 6: 预置频率 (F0-08) 给定, UP/DOWN 可修改	0	☆
FD 组 通讯参数					
FD-00	通讯波特率			5005	☆
FD-01	Modbus 数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1)	2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 (8-N-1)(Modbus 有效)	0	☆
FD-02	本机地址	0: 广播地址 1 ~ 247 (Modbus、PROFIBUS DP、CANlink 有效)		1	☆
FD-03	Modbus 应答延迟	0ms ~ 20ms (Modbus 有效)		2	☆
FD-04	串口通讯超时时间	0.0: 无效 0.1 ~ 60.0s (Modbus、PROFIBUS DP、CANopen 有效)		0.0	☆
FD-05	Modbus、PROFIBUS DP 通讯数据格式			30	☆
FD-06	通讯读取电流分辨率	0: 0.01A (≤ 55kW 时有效)	1: 0.1A	0	☆
FD-08	扩展卡 (PROFIBUS、CANopen) 中断检测时间	0.0s: 无效 0.1~60.0s		0	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
FE 组	用户定制功能码			
FE-00	用户功能码 0	F0-00 ~ FP-xx A0-00 ~ Ax-xx U0-00 ~ U0-xx U3-00~U3-xx	U3-17	☆
FE-01	用户功能码 1		U3-18	☆
FE-02	用户功能码 2		F0.00	☆
FE-03	用户功能码 3		F0.00	☆
FE-04	用户功能码 4		F0.00	☆
FE-05	用户功能码 5		F0.00	☆
FE-06	用户功能码 6		F0.00	☆
FE-07	用户功能码 7		F0.00	☆
FE-08	用户功能码 8		F0.00	☆
FE-09	用户功能码 9		F0.00	☆
FE-10	用户功能码 10		F0.00	☆
FE-11	用户功能码 11		F0.00	☆
FE-12	用户功能码 12		F0.00	☆
FE-13	用户功能码 13		F0.00	☆
FE-14	用户功能码 14		F0.00	☆
FE-15	用户功能码 15		F0.00	☆
FE-16	用户功能码 16		F0.00	☆
FE-17	用户功能码 17		F0.00	☆
FE-18	用户功能码 18		F0.00	☆
FE-19	用户功能码 19	F0-00 ~ FP-xx A0-00 ~ Ax-xx U0-00 ~ U0-xx U3-00~U3-xx	F0.00	☆
FE-20	用户功能码 20		U0-68	☆
FE-21	用户功能码 21		U0-69	☆
FE-22	用户功能码 22		F0.00	☆
FE-23	用户功能码 23		F0.00	☆
FE-24	用户功能码 24		F0.00	☆
FE-25	用户功能码 25		F0.00	☆
FE-26	用户功能码 26		F0.00	☆
FE-27	用户功能码 27		F0.00	☆
FE-28	用户功能码 28		F0.00	☆
FE-29	用户功能码 29		F0.00	☆
FP 组	功能码管理			
FP-00	用户密码	0 ~ 65535	0	☆
FP-01	参数初始化	0: 无操作 01: 恢复出厂参数, 不包括电机参数 02: 清除记录信息 04: 备份用户当前参数 501: 恢复用户备份参数	0	★
FP-02	功能参数组显示选择		11	★
FP-03	个性参数组显示选择		00	☆
FP-04	功能码修改属性	0: 可修改 1: 不可修改	0	☆
A0 组	转矩控制参数			
A0-00	速度 / 转矩控制方式选择	0: 速度控制 1: 转矩控制	0	★
A0-01	转矩控制方式下转矩设定选择	0: 数字设定 1(A0-03) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE 脉冲 5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) (1-7 选项的满量程, 对应 A0-03 数字设定)	0	★
A0-03	转矩控制方式下转矩数字设定	-200.0% ~ +200.0%	150.0%	☆
A0-05	转矩控制正向最大频率	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆
A0-06	转矩控制反向最大频率	0.00Hz ~ 最大频率	50.00Hz	☆

功能码	名 称	设定范围	出厂值	更改	
A0-07	转矩上升滤波时间	0.00s ~ 65000s	0.00s	☆	
A0-08	转矩下降滤波时间	0.00s ~ 65000s	0.00s	☆	
A1 组 虚拟 IO					
A1-00	虚拟 VDI1 端子功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-01	虚拟 VDI2 端子功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-02	虚拟 VDI3 端子功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-03	虚拟 VDI4 端子功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-04	虚拟 VDI5 端子功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-05	虚拟 VDI 端子有效状态设置模式	00000 万位：虚拟VDI5 0：由虚拟VDI5的状态决定VDI是否有效 1：虚拟端子A1-06设定VDI是否有效 千位：虚拟VDI4 0：由虚拟VDI4的状态决定VDI是否有效 1：虚拟端子A1-06设定VDI是否有效 百位：虚拟VDI3 0：由虚拟VDI3的状态决定VDI是否有效 1：虚拟端子A1-06设定VDI是否有效 十位：虚拟VDI2 0：由虚拟VDI2的状态决定VDI是否有效 1：虚拟端子A1-06设定VDI是否有效 个位：虚拟VDI1 0：由虚拟VDI1的状态决定VDI是否有效 1：虚拟端子A1-06设定VDI是否有效	00000	★	
A1-06	虚拟 VDI 端子状态设置	00000 万位：虚拟VDI5 0：无效 1：有效 千位：虚拟VDI4 0：无效 1：有效 百位：虚拟VDI3 0：无效 1：有效 十位：虚拟VDI2 0：无效 1：有效 个位：虚拟VDI1 0：无效 1：有效	00000	★	
A1-07	AI1 端子作为 DI 时的功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-08	AI2 端子作为 DI 时的功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-09	AI3 端子作为 DI 时的功能选择	0 ~ 59	0	★	
A1-10	AI 端子作为 DI 时有效模式选择	000 百位：AI3 0：高电平有效 1：低电平有效 十位：AI2 0：高电平有效 1：低电平有效 个位：AI1 0：高电平有效 1：低电平有效	000	★	
A1-11	虚拟 VDO1 输出功能选择	0：与物理 DIx 内部短接	1 ~ 41：见 F5 组物理 DO 输出选择	0	☆
A1-12	虚拟 VDO2 输出功能选择	0：与物理 DIx 内部短接	1 ~ 41：见 F5 组物理 DO 输出选择	0	☆
A1-13	虚拟 VDO3 输出功能选择	0：与物理 DIx 内部短接	1 ~ 41：见 F5 组物理 DO 输出选择	0	☆
A1-14	虚拟 VDO4 输出功能选择	0：与物理 DIx 内部短接	1 ~ 41：见 F5 组物理 DO 输出选择	0	☆
A1-15	虚拟 VDO5 输出功能选择	0：与物理 DIx 内部短接	1 ~ 41：见 F5 组物理 DO 输出选择	0	☆
A1-16	VDO1 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆	
A1-17	VDO2 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆	
A1-18	VDO3 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆	
A1-19	VDO4 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆	
A1-20	VDO5 输出延迟时间	0.0s ~ 3600.0s	0.0s	☆	

功能码	名 称	设定范围	出厂值	更改	
A1-21	VDO 输出端子有效状态选择	00000 万位: VDO5 0: 正逻辑 1: 反逻辑 千位: VDO4 0: 正逻辑 1: 反逻辑 百位: VDO3 0: 正逻辑 1: 反逻辑 十位: VDO2 0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: VDO1 0: 正逻辑 1: 反逻辑	00000	☆	
A2 组	第二电机参数				
A2-00	电机类型选择	2: 永磁同步电机	2	★	
A2-01	电机额定功率	0.1kW ~ 1000.0kW	机型确定	★	
A2-02	电机额定电压	1V ~ 2000V	机型确定	★	
A2-03	电机额定电流	0.01A ~ 655.35A(变频器功率≤ 55kW) 0.1A ~ 6553.5A(变频器功率 >55kW)	机型确定	★	
A2-04	电机额定频率	0.01Hz ~ 最大频率	机型确定	★	
A2-05	电机额定转速	1rpm ~ 65535rpm	机型确定	★	
A2-16	同步电机定子电阻	0.001Ω ~ 65.535Ω(变频器功率≤ 55kW) 0.0001Ω ~ 6.5535Ω(变频器功率 >55kW)	机型确定	★	
A2-17	同步 D 轴电感	0.01mH ~ 655.35mH(变频器功率≤ 55kW) 0.001mH ~ 65.535mH(变频器功率 >55kW)	机型确定	★	
A2-18	同步电机 Q 轴电感	0.01mH ~ 655.35mH(变频器功率≤ 55kW) 0.001mH ~ 65.535mH(变频器功率 >55kW)	机型确定	★	
A2-20	同步电机反电动势系数	0.1V ~ 6553.5V	机型确定	★	
A2-27	编码器线数	1 ~ 65535	1024	★	
A2-28	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 1: UVW 增量编码器	2: 旋转变压器 4: 省线方式 UVW 编码器	0	★
A2-29	速度反馈 PG 选择	0: 本地 PG 1: 扩展 PG	2: 脉冲输入 (DI5)	0	★
A2-30	ABZ 增量编码器 AB 相序	0: 正向	1: 反向	0	★
A2-31	编码器安装角	0.0° ~ 359.9°		0.0°	★
A2-32	UVW 编码器 UVW 相序	0: 正向	1: 反向	0	★
A2-34	旋转变压器极对数	1 ~ 65535		1	★
A2-36	速度反馈 PG 断线检测时间	0.0: 不动作	0.1s ~ 10.0s	0.0	★
A2-37	参数辨识选择	00: 无操作 11: 同步机带载参数辨识	12: 同步机空载参数辨识	0	★
A2-38	速度环比例增益 1	1 ~ 100		20	☆
A2-39	速度环积分时间 1	0.01s ~ 10.00s		0.50s	☆
A2-40	切换频率 1	0.00 ~ A2-43		5.00Hz	☆
A2-41	速度环比例增益 2	1 ~ 100		20	☆
A2-42	速度环积分时间 2	0.01s ~ 10.00s		1.00s	☆
A2-43	切换频率 2	A2-40 ~ 最大频率		10.00Hz	☆
A2-47	速度控制方式下转矩上限源	0: A2-48 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE 脉冲	5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 1-7 选项的满量程, 对应 A2-48 数字设定	0	☆
A2-48	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0% ~ 200.0%		150.0%	☆
A2-49	速度控制方式下转矩上限指令选择 (发电)	0: 功能码 F2-10 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: PULSE 脉冲设定	5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 8: 功能码 F2-12 设定 1-7 选项的满量程对应 F2-12	0	☆
A2-50	速度控制方式下转矩上限数字设定 (发电)	0.0% ~ 200.0%		150.0%	☆
A2-51	励磁调节比例增益	0 ~ 20000		2000	☆
A2-52	励磁调节积分增益	0 ~ 20000		1300	☆
A2-53	转矩调节比例增益	0 ~ 20000		2000	☆
A2-54	转矩调节积分增益	0 ~ 20000		1300	☆
A2-56	同步机弱磁模式	0, 1, 2, 3		1	☆
A2-57	同步机弱磁增益	1-50		5	☆

功能码	名 称	设定范围		出厂值	更改
A2-60	发电转矩上限生效使能	0: 无效	1: 有效	0	☆
A2-61	第 2 电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 保留	2: V/F 控制	0	★
A2-62	第 2 电机加减速时间选择	0: 与第 1 电机相同 1: 加减速时间 1 2: 加减速时间 2	3: 加减速时间 3 4: 加减速时间 4	0	☆
A2-66	同步机输出电压上限裕量	0% ~ 50%		5%	☆
A2-67	同步机初始位置角检测电流	50%~180%		80%	☆
A2-68	同步机初始位置角检测	0, 1, 2		0	☆
A2-70	同步机凸极率调整增益	50 ~ 500		100	☆
A2-71	最大转矩电流比控制	0, 1		0	☆
A2-75	Z 信号校正	0, 1		1	☆
A2-79	低速励磁电流	0 ~ 80%		30%	☆
A2-80	低速载频	0.8k ~ F0-15		1.5k	☆
A2-81	SVC 低频制动方式	0, 1		0	☆
A2-82	SVC 低频制动生效频率	0 ~ 10.00Hz		2.00Hz	☆
A2-83	SVC 低频制动频率变化步长	0.0005 ~ 1.0000Hz		0.0010Hz	☆
A2-84	SVC 低频制动电流	0 ~ 80%		50%	☆
A2-85	同步机 SVC 速度跟踪	0 ~ 1		0	☆
A2-86	零伺服使能	0 ~ 1		0	☆
A2-87	切换频率	0.00 ~ F2-02		0.30Hz	☆
A2-88	零伺服速度环比例增益	1 ~ 100		10	☆
A2-89	零伺服速度环 积分时间	0.01s ~ 10.00s		0.50s	☆
A2-90	停机防反转使能	0 ~ 1		0	☆
A2-91	停机角度	0.0° ~ 10.0°		0.8°	☆
A5 组 控制优化参数					
A5-00	DPWM 切换上限频率	5.00Hz ~ 最大频率		8.00Hz	☆
A5-01	PWM 调制方式	0: 异步调制	1: 同步调制	0	☆
A5-02	死区补偿模式选择	0: 不补偿	1: 补偿模式 1	1	☆
A5-03	随机 PWM 深度	0: 随机 PWM 无效	1 ~ 10: PWM 载频随机深度	0	☆
A5-04	快速限流使能	0: 不使能	1: 使能	1	☆
A5-05	最大输出电压系数	100%~120%		110%	★
A5-06	欠压点设置	120.0V ~ 1500.0V		350.0V	☆
A5-08	死区时间调整	100% ~ 200%		150%	★
A5-09	过压点设置	200.0V ~ 820.0V		820.0V	★
A5-10	节能控制系数	0-10		1	★
A6 组 AI 曲线设定					
A6-00	AI 曲线 4 最小输入	-10.00V ~ A6-02		0.00V	☆
A6-01	AI 曲线 4 最小输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
A6-02	AI 曲线 4 拐点 1 输入	A6-00 ~ A6-04		3.00V	☆
A6-03	AI 曲线 4 拐点 1 输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		30.0%	☆
A6-04	AI 曲线 4 拐点 2 输入	A6-02 ~ A6-06		6.00V	☆
A6-05	AI 曲线 4 拐点 2 输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		60.0%	☆
A6-06	AI 曲线 4 最大输入	A6-04 ~ +10.00V		10.00V	☆
A6-07	AI 曲线 4 最大输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		100.0%	☆
A6-08	AI 曲线 5 最小输入	-10.00V ~ A6-10		-10.00V	☆
A6-09	AI 曲线 5 最小输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		-100.0%	☆
A6-10	AI 曲线 5 拐点 1 输入	A6-08 ~ A6-12		-3.00V	☆
A6-11	AI 曲线 5 拐点 1 输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		-30.0%	☆
A6-12	AI 曲线 5 拐点 2 输入	A6-10 ~ A6-14		3.00V	☆
A6-13	AI 曲线 5 拐点 2 输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		30.0%	☆
A6-14	AI 曲线 5 最大输入	A6-12 ~ +10.00V		10.00V	☆
A6-15	AI 曲线 5 最大输入对应设定	-100.0% ~ +100.0%		100.0%	☆
A6-24	AI1 设定跳跃点	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
A6-25	AI1 设定跳跃幅度	0.0% ~ 100.0%		0.5%	☆
A6-26	AI2 设定跳跃点	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
A6-27	AI2 设定跳跃幅度	0.0% ~ 100.0%		0.5%	☆
A6-28	AI3 设定跳跃点	-100.0% ~ +100.0%		0.0%	☆
A6-29	AI3 设定跳跃幅度	0.0% ~ 100.0%		0.5%	☆
A7 用户可编程卡参数					
A7-00	用户可编程功能选择	0: 无效	1: 有效	0	★

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
A7-01	控制板输出端子控制模式选择		0	★
A7-02	可编程卡扩展 AIAO 端子功能配置	0: AI3 电压输入, AO2 电压输出 1: AI3 电压输入, AO2 电流输出 2: AI3 电流输入, AO2 电压输出 3: AI3 电流输入, AO2 电流输出 4: AI3 PTC 输入, AO2 电压输出 5: AI3 PTC 输入, AO2 电流输出 6: AI3 PT100 输入, AO2 电压输出 7: AI3 PT100 输入, AO2 电流输出	0	★
A7-03	FMP 输出	0.0% ~ 100.0%	0.0%	☆
A7-04	AO1 输出	0.0% ~ 100.0%	0.0%	☆
A7-05	开关量输出		000	☆
A7-06	可编程卡频率给定	-100.00% ~ +100.00%	0.0%	☆
A7-07	可编程卡转矩给定	-200.0% ~ +200.0%	0.0%	☆
A7-08	可编程卡命令给定	0: 无命令 1: 正转命令 2: 反转命令 3: 正转点动 4: 反转点动 5: 自由停机 6: 减速停机 7: 故障复位	0	☆
A7-09	可编程卡给定故障	0: 无故障	80 ~ 89: 故障编码	☆
A8 组 点对点通讯				
A8-00	点对点通讯功能选择	0: 无效	1: 有效	☆
A8-01	主从选择	0: 主机	1: 从机	☆
A8-02	从机命令跟随主从信息交互		011	★
A8-03	从机接收数据作用选择	0: 转矩给定	1: 频率给定	☆
A8-04	接收数据零偏 (转矩)	-100.00% ~ +100.00%	0.00%	★
A8-05	接收数据增益 (转矩)	-10.00 ~ +100.00	1.00	★
A8-06	点对点通讯中断检测时间	0.0s ~ 10.0s	1.0s	☆
A8-07	点对点通讯主机数据发送周期	0.001 ~ 10.000s	0.001s	☆
A8-11	视窗	0.20Hz ~ 10.00Hz	0.50Hz	☆
AC 组 AIAO 校正				
AC-00	AI1 实测电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-01	AI1 显示电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-02	AI1 实测电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-03	AI1 显示电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-04	AI2 实测电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
AC-05	AI2 显示电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-06	AI2 实测电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-07	AI2 显示电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-08	AI3 实测电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-09	AI3 显示电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-10	AI3 实测电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-11	AI3 显示电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-12	AO1 目标电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-13	AO1 实测电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-14	AO1 目标电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-15	AO1 实测电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-16	AO2 目标电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-17	AO2 实测电压 1	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-18	AO2 目标电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆
AC-19	AO2 实测电压 2	-10.00V ~ +10.00V	出厂校正	☆

A.2 监视参数简表

功能码	名称	最小单位	通讯地址
U0 组 基本监视参数			
U0-00	运行频率 (Hz)	0.01Hz	7000H
U0-01	设定频率 (Hz)	0.01Hz	7001H
U0-02	母线电压 (V)	0.1V	7002H
U0-03	输出电压 (V)	1V	7003H
U0-04	输出电流 (A)	0.01A	7004H
U0-05	输出功率 (kW)	0.1kW	7005H
U0-06	输出转矩 (%)	0.1%	7006H
U0-07	DI 输入 状态	1	7007H
U0-08	DO 输出 状态	1	7008H
U0-09	AI1 电压 (V)	0.01V	7009H
U0-10	AI2 电压 (V) / 电流 (mA)	0.01V/0.01mA	700AH
U0-11	AI3 电压 (V)	0.01V	700BH
U0-12	计数值	1	700CH
U0-13	长度值	1	700DH
U0-14	负载速度显示	1	700EH
U0-15	PID 设定	1	700FH
U0-16	PID 反馈	1	7010H
U0-17	PLC 阶段	1	7011H
U0-18	输入脉冲频率 (Hz)	0.01kHz	7012H
U0-19	反馈速度 (Hz)	0.01Hz	7013H
U0-20	剩余运行时间	0.1min	7014H
U0-21	AI1 校正前电压	0.001V	7015H
U0-22	AI2 校正前电压 (V) / 电流 (mA)	0.001V/0.01mA	7016H
U0-23	AI3 校正前电压	0.001V	7017H
U0-24	线速度	1m/min	7018H
U0-25	当前上电时间	1min	7019H
U0-26	当前运行时间	0.1min	701AH
U0-27	输入脉冲频率	1Hz	701BH
U0-28	通讯设定值	0.01%	701CH
U0-29	编码器反馈速度	0.01Hz	701DH
U0-30	主频率显示	0.01Hz	701EH
U0-31	辅助频率显示	0.01Hz	701FH
U0-32	查看任意内存地址值	1	7020H
U0-34	电机温度值	1℃	7022H
U0-35	目标转矩 (%)	0.1%	7023H
U0-36	旋变位置	1	7024H
U0-37	功率因数角度	0.1°	7025H
U0-38	ABZ 位置	1	7026H
U0-39	V/f 分离目标电压	1V	7027H

功能码	名称	最小单位	通讯地址
U0 组 基本监视参数			
U0-40	V/f 分离输出电压	1V	7028H
U0-41	DI 输入状态直观显示	1	7029H
U0-45	故障信息	1	702DH
U0-58	Z 信号计数器	1	703AH
U0-59	设定频率 (%)	0.01%	703BH
U0-60	运行频率 (%)	0.01%	703CH
U0-61	变频器状态	1	703DH
U0-62	当前故障编码	1	703EH
U0-63	点对点主机通讯发送转矩值	0.01%	703FH
U0-64	从站的个数	1	7040H
U0-65	转矩上限	0.1%	7041H
U0-66	通信扩展卡型号	100: CANopen 200: PROFIBUS DP 300: CANlink	7042H
U0-67	通信扩展卡版本号	显示范围	-
U0-68	DP 卡变频器状态	bit0- 运行状态 bit1- 运行方向 bit2- 变频器是否故障 bit3- 目标频率到达 bit4~bit7- 保留 bit8-bit15 故障代码	7043H
U0-69	传送 DP 卡的速度 / 0.01Hz	0.00 ~ 最大频率	7044H
U0-70	传送 DP 转速 / rpm	0~ 电机额定	7045H
U0-71	通信卡专用电流显示	显示范围	-
U0-72	通信卡出错状态	显示范围	-
U0-73	电机序号	0: 电机 1 1: 电机 2	7046H
U0-74	电机实际输出转矩	-100%-100%	7047H



19010778A03

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124